FITOTERAPIA NAS DESORDENS ORGÂNICAS

UNIDADE IV

FITOTERAPIA EM DESORDENS DO SISTEMA NERVOSO, ENDÓCRINAS E METABÓLICAS

Unyleya
EDUCACIONAL

Autoria

Juliana Lopez de Oliveira

Atualização

Flávia Bulgarelli Vicentini

Produção

Equipe Técnica de Avaliação, Revisão Linguística e Editoração

SUMÁRIO

UNIDADE IV
FITOTERAPIA EM DESORDENS DO SISTEMA NERVOSO, ENDÓCRINAS E METABÓLICAS.....5

CAPÍTULO 1
DESORDENS DO SISTEMA NERVOSO E PSIQUE 5

CAPÍTULO 2
OBESIDADE E DIABETES 24

CAPÍTULO 3
DISTÚRBIOS TIREOIDIANOS..... 37

REFERÊNCIAS 41

FITOTERAPIA EM DESORDENS DO SISTEMA NERVOSO, ENDÓCRINAS E METABÓLICAS

UNIDADE IV

CAPÍTULO 1

DESORDENS DO SISTEMA NERVOSO E PSIQUE

As desordens do sistema nervoso e doenças emocionais ocupam cada vez mais espaço nas pesquisas médicas, devido, principalmente, ao aumento de sua incidência na população adulta. Na sociedade moderna, as pessoas sofrem de vários distúrbios psiquiátricos, especialmente depressão, ansiedade e insônia. Como uma das formas mais prevalentes de doença mental, os transtornos depressivos têm uma enorme influência sobre os indivíduos e a sociedade.

Os principais sintomas físicos, mentais e problemas sociais que acometem os indivíduos que apresenta doenças psicossomáticas são: taquicardia, insônia, irritação, ansiedade, intolerância, isolamento social e fobias.

A tensão nervosa extrema está associada ao aumento da frequência cardíaca, elevação da pressão arterial, distúrbios gastrointestinais e tônus muscular em excesso. A palpitação também é um distúrbio psicossomático muito, causada por excitação, ansiedade ou outros estados emocionais. Além disso, os efeitos psicossomáticos também podem desencadear anormalidades no funcionamento de um órgão de forma isolada, como, por exemplo, a estimulação simpática pode deprimir a atividade gastrointestinal, que resulta na obstipação. Em contraste, uma estimulação parassimpática excessiva pode aumentar a atividade gastrointestinal, levando à diarreia grave (Goodwin *et al.*, 2007).

Transtornos do humor são classificados como unipolar ou bipolar. Indivíduos com transtorno unipolar apresentam episódios de depressão, enquanto aqueles com transtorno bipolar apresentam episódios alternados de mania e depressão (Nivolli *et al.*, 2011). Estas doenças geralmente surgem na segunda década de vida, embora possam começar mais cedo. A depressão unipolar é mais comum na meia-idade e entre os idosos (Nivolli *et al.*, 2011).

Eventos relacionados à depressão e ansiedade, entre outros no sistema nervoso central, referem-se ao equilíbrio entre excitação química e inibição. Um dos mecanismos envolve o sistema do ácido γ -aminobutírico (Gaba) via ligação ao sítio benzodiazepínico do receptor GABA tipo A (Gaba $_A$), que pode ser modulado por agentes alostéricos, por exemplo, benzodiazepínicos, que promovem a regulação da o fluxo de cloreto através do complexo de canal iônico (Fonseca *et al*., 2020).

Os medicamentos mais prescritos em casos de depressão grave são os inibidores da monoamina oxidase (MAO), que são capazes de aliviar os sintomas. Por outro lado, episódios maníacos são tratados com lítio e medicações antipsicóticas. Porém, o lítio altera a tolerância à glicose e pode aumentar a sensibilidade à insulina, consequentemente, a maioria dos pacientes que recebe esse tratamento ganha peso (Nivolli *et al.,* 2011).

Outra condição psiquiátrica que vem chamando a atenção de especialistas ultimamente é o transtorno de déficit de atenção-hiperatividade. Esse distúrbio afeta de 3% a 9% das crianças, sendo responsável por um terço dos encaminhamentos de crianças americanas a unidades de saúde mental. Esse transtorno é caracterizado por níveis de atividade evolutivamente inadequados, baixa tolerância à frustração, impulsividade, organização do comportamento insatisfatória, distração e incapacidade de manter a atenção e concentração.

Outro distúrbio muito conhecido é a Síndrome do Pânico, que é nitidamente diferente de outros tipos de ansiedade, caracterizando-se por crises súbitas, sem fatores desencadeantes aparentes e, frequentemente, incapacitantes. A síndrome ocorre como uma manifestação orgânica contra um gatilho externo que gera sinais de medo, sendo ele evidente ou não. Os mecanismos de fuga são acionados, com aumento no fluxo sanguíneo cerebral e liberação de adrenalina, provocando elevação da frequência cardíaca e respiratória e o aumento da frequência respiratória (hiperventilação). O tratamento do transtorno tradicional do pânico inclui medicamentos antidepressivos, ansiolíticos e estimulação magnética transcraniana repetitiva, além de psicoterapia (Mccutcheon *et al.,* 2010; Gurgel *et al.,* 2007). As classes de antidepressivos comumente utilizados são inibidores seletivos da recaptação de serotonina e inibidores da MAO.

Atualmente, há uma grande busca de novos agentes terapêuticos para doenças psiquiátricas, sobretudo devido aos efeitos colaterais provocados por medicamentos tradicionalmente utilizados. Diversas plantas medicinais têm historicidade de emprego para transtornos de ansiedade, fobia e depressão na medicina popular. Porém, como ocorre em outras áreas, os trabalhos com humanos ainda são escassos, nesse caso por dificuldades em manter alguns pacientes sem medicação de uso tradicional.

No Brasil diversas plantas têm sido usadas tradicionalmente por seus efeitos sedativos e calmantes, por exemplo, *Passiflora incarnata, Valeriana officinalis, Humulus lupulus, Matricaria chamomilla*, entre outras, que serão abordadas a seguir.

1.1. Valeriana (*Valeriana officinalis* L.)

A Valeriana, da família *Valerianaceae*, tem seu rizoma e raízes conhecidos por seus efeitos ansiolíticos, sedativos, hipnóticos, antiespasmódicos, carminativos e hipotensores. Seu uso tradicional se aplica a estados histéricos, excitabilidade, insônia, enxaqueca, cólica intestinal, dores reumáticas, dismenorreia (Bisset, 1994; Bradley, 1992; Foster e Tyler, 1999; Wren, 1988).

Existem mais de 200 espécies de valeriana em todo o mundo, incluindo *V. wallichii* DC., *V. edulis* Nutt. e *V. fauriei* Briq., entre as quais *Valeriana officinalis*L. é a mais conhecida na Europa e na América do Norte como "valeriana".

Os constituintes identificados incluem iridoides conhecidos como valepotriatos (valtrato, isovaltrato, didrovaltrato e acevaltrato), constituintes de óleos essenciais, incluindo monoterpenos (por exemplo, borneol, acetato de bornil), sesquiterpenos (por exemplo, valerenal, ácido valerênico) e compostos carboxílicos (ácido valérico/isovalérico).), lignanas, flavonóides, e baixos níveis de ácido γ-aminobutírico (GABA). *Valeriana edulis* (valeriana mexicana) *Valeriana wallichii* (valeriana indiana) contém níveis mais altos de iridóides, enquanto o ácido valerênico e o ácido acetoxivalerênico são exclusivos da *V. officinalis* (Shinjyo *et al.,* 2020).

Estudos indicam que a *Valeriana officinalis* interage com neurotransmissores como o Ácido Gama Aminobutírico (Gaba), o principal neurotransmissor inibitório no nosso organismo, e inibe a degradação da enzima que degrada o GABA no cérebro, aumentando sua disponibilidade (Neuhaus, 2008; Cavadas, 1995).

Um estudo duplo-cego realizado com 48 adultos colocados em uma situação social de estresse, a valeriana reduziu as sensações subjetivas de ansiedade e não causou sedação (Cropley *et al.,* 2002).

Outro estudo transversal, duplo-cego, randomizado e placebo controlado foi realizado com 16 indivíduos que apresentavam insônia psicofisiológica estabelecida de acordo com critérios de Classificação Internacional de Transtornos de Sono (ICSD) e confirmada por polissonografia. Os pacientes receberam 600mg de extrato etanólico a 70% de raiz de valeriana, ou placebo, 1 hora antes de dormir por 14 dias. Os resultados revelaram uma diferença estatisticamente significativa no parâmetro de sono de ondas lentas,

em comparação com valores basais, o que não ocorreu com o grupo placebo. Porém, não houve efeitos estatisticamente significativos sobre os parâmetros objetivos nem subjetivos do sono após a administração única de valeriana.

Para avaliar a eficácia da valeriana para problemas de sono, 40 artigos usando *V. officinalis* como uma única erva foram avaliados. Como resultado, verificou-se que 23 estudos abordaram a eficácia da valeriana para problemas de sono. Entre eles, 13 estudos descobriram que a valeriana é eficaz como auxiliar do sono. Três estudos foram realizados com indivíduos saudáveis, 4 estudos com pacientes com insônia, e 1 estudo em pacientes com SPI. Além disso, estudos realizados com pacientes de saúde mental, pacientes com câncer, pacientes HIV positivos, mulheres na pós-menopausa, e idosos, também descobriram que a valeriana pode melhorar a qualidade do sono (Shinjyo *et al.,* 2020)

Por outro lado, outro ensaio duplo-cego e randomizado, realizado com 75 indivíduos com insônia não orgânica ou psiquiátrica, utilizando 600mg de do extrato de raiz de valeriana (razão droga vegetal e extrato 5:1) ou oxazepam 10mg, administrados 30 minutos antes de dormir durante 28 dias. Ao final do tratamento, a qualidade do sono havia melhorado significativamente em ambos os grupos, em comparação com valores basais.

Outro estudo que comparou Diazepam® (2,5mg três vezes ao dia) e uma preparação de Valeriana (50 mg três vezes ao dia, padronizado a 80%) mostrou uma significante redução nos sintomas de ansiedade após 4 semanas (Andreantini *et al.,* 2002). As evidências permitem considerar a *Valeriana officinalis* como alternativa potencial para ansiolíticos tradicionais (Murphy *et al.,* 2009).

Além da insônia e ansiedade, vários outros benefícios terapêuticos foram sugeridos. O extrato aquoso de valeriana 750 mg por dia durante 8 semanas foi eficaz na redução dos sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) (Pakseresht *et al.*, 2011).

De acordo com a Agência Europeia de Medicina (EMA), os usos bem estabelecidos da raiz de *V. officinalis* incluem o alívio da tensão nervosa leve, bem como distúrbios do sono. Para alívio da tensão nervosa, as dosagens orais recomendadas são 400-600 mg de extrato hidroalcoólico seco ou substância vegetal triturada (raiz) 0,3-3 g até 3 vezes ao dia (EMA, 2016).

Doses citadas na literatura de referência (Mills; Bone, 2000; Blumenthal *et al.,* 1998)

» Rizoma/raiz secos de 1 a 3g na forma de infusão ou decocção, até 3 vezes ao dia.

» Tintura de 3 a 5 ml (1:5; etanol 70%), até 3 vezes ao dia (g6, g50); ou 1 a 3 ml de uma a várias vezes ao dia.

» Extratos equivalentes a 2 a 3g de droga vegetal, de uma a várias vezes ao dia (G3); ou 2 a 6 ml de extrato líquido, diariamente.

A dose usualmente utilizada em estudos clínicos que avaliam o efeito dos extratos de raiz de valeriana sobre os parâmetros do sono é de 400mg/dia (razão 3:1) e 1215 mg/dia (razão 5 a 6:1).

Devido ao seu uso em larga escala, a valeriana deve ser considerada uma causa muito rara de lesão hepática. Nos casos publicados, a latência para o início variou de 3 a 12 semanas e o padrão de elevação enzimática foi geralmente hepatocelular ou hepatocelular-colestático misto. A lesão hepática foi geralmente de gravidade leve a moderada com recuperação dentro de 2 a 4 meses após a interrupção. Características imunoalérgicas e autoimunes não estavam presentes. Casos graves com características de insuficiência hepática têm sido descritos, mas geralmente em associação com outros fitoterápicos potencialmente hepatotóxicos (Livertox, 2020).

A valeriana é considerada relativamente segura e bem tolerada, no entanto, a monografia da EMA observa sintomas gastrointestinais (por exemplo, náuseas, cólicas abdominais) como efeitos indesejáveis. Embora os extratos hidroalcoólicos de raiz de valeriana na dosagem recomendada melhorem a latência e a qualidade do sono, é incerto quais constituintes contribuem para a eficácia (Ema, 2016).

1.1.1. Maracujá (Passiflora incamata L.)

O maracujá pertence à família Passifloraceae e suas folhas, flores, frutos e sementes são utilizados como droga vegetal empregadas na fitoterapia. Suas principais propriedades são sedativas, hipnóticas, antiespasmódicas e anódinas (Williamson, 2003). Seu uso tradicional é voltado para o tratamento da ansiedade, nervosismo, Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), sintomas de abstinência de opiáceos, insônia, nevralgias, convulsões, asma espasmódica, ADHD, palpitações, anomalias do ritmo cardíaco, hipertensão, disfunção sexual e menopausa (British Herbal Phamacopeia, 1983). A *German Commission* E aprovou seu uso interno para inquietação nervosa (Blumenthal *et al.,* 1998).

Em estudos fitoquímicos, alguns trabalhos relataram que os flavonoides e alcaloides de *Passiflora* podem estar relacionados às suas propriedades ansiolíticas. A literatura indica que algumas espécies de *Passiflora* apresentam diferenças em seus teores de flavonóides C-glicosídeos, e essas diferenças são relevantes para a caracterização de

suas origens específicas. Por exemplo, isovitexina é encontrada em maiores quantidades em *P. incarnata*, *P. alata* e *P. edulis* var. *flavicarpa* (Gomes *et al*., 2017).

Estudo realizado com ratos avaliando os efeitos *in vitro* de um extrato seco de *Passiflora incarnata* (Pascoflair® 425 mg) sobre o sistema gabaérgico, concluiu que o extrato inibia a recaptação do GABA, aumentando a sua disponibilidade na fenda sináptica, mas alterou sua liberação.

Em um experimento, durante quatro semanas, 36 pacientes (18 em cada grupo) com transtorno de ansiedade geral foram designados para receber 45 gotas/dia de Passiflora mais um comprimido de placebo ou 30mg/dia de Oxazepam® mais gotas de placebo. Ao final do estudo, os participantes dos dois grupos apresentaram redução significativa na pontuação de ansiedade (Escala de Ansiedade Hamilton) em comparação com os valores basais. Contudo, talvez o referido estudo não tenha amplitude suficiente para detectar diferenças entre os dois grupos de tratamento. Outros estudos clínicos realizados com semelhantes estruturas metodológicas revelaram resultados parecidos, porém muitos não realizaram cálculo formal do tamanho da amostra, fragilizando os dados obtidos (Barnes, 2012). Portanto, há a necessidade de novos estudos com extrato de P incarnata com um melhor delineamento metodológico, mas já podemos considerar que esse fitoterápico é capaz de modular o sistema gabaérgico.

Os constituintes químicos responsáveis pela atividade ansiolítica de *Passiflora* ainda não são totalmente compreendidos, mas a maioria dos trabalhos publicados sugere que substâncias fenólicas, especialmente a classe dos flavonoides, estão relacionadas a esta propriedade. O mecanismo de ação provavelmente está relacionado à modulação do sistema do ácido γ -aminobutírico (GABA), pois os flavonoides de *Passiflora* são agonistas parciais dos receptores $GABA_A$ e inibem a captação de [3H]-GABA nos sinaptossomas corticais de ratos (Rashno *et al*., 2020).

O efeito do *P. incarnata* na qualidade do sono foi estudado em um estudo duplo-cego com 41 voluntários. Durante um período de 7 dias, os voluntários receberam placebo (infusão de salsa seca) ou uma infusão de *P. incarnata* preparada com saquinhos de chá contendo 2 g de partes aéreas e 250 mL de água fervente durante 10 min. A polissonografia noturna da última noite do tratamento indicou um aumento significativo de 5,2% na qualidade do sono, mas sem efeito significativo no tempo total de sono e nos despertares noturnos (Ngan *et al*., 2011).

Doses citadas na literatura de referência para inquietação, irritação e insônia:

» 0,5 a 1g do equivalente ao vegetal seco, 3 vezes ao dia (MILLS, 1985) ou 4 a 8g da planta ao dia (Blumenthal *et al.,* 1998);

» 0,5 a 2g da droga vegetal, 3 a 4 vezes ao dia ou 1 a 4 ml da tintura (1:8), 3 a 4 vezes ao dia (Escop, 2003).

Contraindicações e advertências:

» Alguns relatos de efeitos adversos ao uso da *Valeriana officinalis* foram documentados, principalmente em distúrbios do sistema gastrintestinal como náuseas, agitação, transtorno do sono e distúrbios hepáticos.

1.1.2. *Mulungu* (*Erythrina velutina* l)

A *Erythrina velutina* pertence à família *Fabaceae* e suas cascas e folhas apresentam propriedades calmantes, contra insônia e outras desordens de sistema nervoso central. Os principais constituintes são flavonoides (homohesperetina), faseolidina e alcaloides. Em estudos revisão que utilizou o extrato hidroalcoólico em modelo de ratos verificou bons resultados ansiolíticos (Sousa *et al.,* 2004*).* Porém, existem evidências de efeito amnésico quando seu uso se dá de modo crônico e em altas doses pode apresentar efeito sedativo e ações bloqueadoras musculares quando em altas doses (Dantas *et al.,* 2004; Vasconcelos *et al.,* 2004). Na prática clínica, apesar de não haver trabalhos bem conduzidos em humanos, seu uso é bastante adequado para casos de ansiedade generalizada, porém sem uso crônico (Marques, 2011).

Estudos com E. velutina mostraram a presença dos flavonoides, homohesperetina, o-metil-sigmoidina erivelutinona, faseolidina e os alcaloides erithravina e 11-hidroxi-erithravina nas folhas e cascas do caule. Alcaloides isolados das flores de *E. mulungu* apresentaram efeito ansiolítico. Além disso, representam a principal fonte de alcaloides tetracíclicos de atividade que são responsáveis por causar paralisia muscular. Estas substâncias químicas existentes na E. velutina e E. mulungu têm sido estudadas, nas últimas duas décadas, principalmente por autores brasileiros (Palumbo *et al.,* 2016).

Os extratos de camomila contêm óleos voláteis, flavonoides e hidroxicumarinas. O flavonoide apeginina tem atividade semelhante à benzodiazepina e acredita-se que seja o componente ativo da erva. A camomila tem múltiplos efeitos biológicos in vitro e in vivo, incluindo efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, analgésicos e sedativos. Em humanos, a camomila foi reivindicada para induzir relaxamento e sedação e tem sido usada para tratar nervosismo e insônia (Livertox, 2022).

Doses citadas na literatura de referência:

» Decocção de 4 a 6g em 150ml de água, 3 vezes ao dia.

Contraindicações e advertências:

» Não utilizar durante a gestação e lactação.

» Efeitos colaterais: sedativo do sistema nervoso central.

O uso excessivo pode provocar depressão, sonolência, hipotensão, astenia e paralisia muscular e também pode potencializar o efeito de alguns medicamentos ansiolítico e medicamentos para controle de pressão arterial.

1.1.3. Camomila (*Matricaria chamomilla*)

A camomila pertence à família *Asteraceae* e a parte utilizando como droga vegetal são os capítulos secos. As espécies de camomila geralmente utilizadas em fitoterapia tradicional são: *Matricaria chamomilla* (camomila *recutita*; camomila alemã, camomila húngara) e *Chamaemelum nobile* (camomila romana), sendo a camomila alemã mais utilizada. Suas propriedades fitoterápicas são: como sedativo leve (inclusive para crianças) atividade carminativa e anti-inflamatória (para distúrbios gastrointestinais) (Chandrashekhar *et al.,* 2011).

Originária da Europa e algumas regiões da Asia, a camomila possui vários princípios ativos extraídos de suas flores: óleo essencial, camazuleno, matricina, colina, aminoácidos, ácidos graxos, sais minerais, terpenos, cumarinas, mucilagens, ácidos organicos e flavonoides, tais como a apigenina. Sendo seus principais constituintes são cumarinas, flavonoides (apigenina, luteolina, quercetina, rutina e outros), óleos voláteis ((-)-α bisabolol – até 50% - e chamazuleno de 1 a 15%).

Os flavonoides são compostos polifenólicos que estão presentes nas plantas. Produzem ações farmacológicas na periferia e no SNC. Eles podem atravessar a barreira hematoencefálica e interagir com vários sistemas de neurotransmissão e, assim, ativar vias de sinalização em estruturas cerebrais específicas envolvidas na fisiopatologia dos transtornos de ansiedade e depressão. Em particular, o flavonoide crisina (5,7-dihidroxiflavona) que foi estudado por suas propriedades antioxidantes (Rodrígez-Landa *et al.*, 2022).

Diversos flavonoides, incluindo a crisina, exercem atividades ansiolíticas e antidepressivas significativas em mamíferos e não mamíferos, semelhantes às produzidas por drogas ansiolíticas e antidepressivas clinicamente eficazes. Esses efeitos têm sido relacionados à sua atividade neuroquímica no SNC que afeta o funcionamento neuronal (Germán-Ponciano *et al.*, 2021).

Foi demonstrado que o flavonoide crisina tem um impacto positivo em vários sistemas neurotransmissores que participam da etiologia da ansiedade e da depressão; no entanto, também é capaz de modificar várias vias de sinalização e ativar processos neurotróficos no SNC, o que pode estar relacionado aos seus efeitos ansiolíticos e antidepressivos (Rodrígez-Landa *et al*., 2022).

Vale ressaltar que estudos humanos focados especificamente nas propriedades ansiolíticas e antidepressivas do flavonoide crisina são inexistentes. Apesar disso, os resultados dos estudos pré-clínicos são promissores e corroboram os potenciais efeitos terapêuticos da crisina, que são semelhantes aos produzidos por medicamentos ansiolíticos e antidepressivos clinicamente eficazes.

Em estudo que examinou seu efeito sedativo (*Matricaria chamomilla*) a apigenina foi capaz de inibir competitivamente a ligação de flunitrazepam ao receptor benzodiazepínico, resultando em efeitos ansiolíticos e levemente sedativos. Em outro estudo uma infusão liofilizada de camomila, administrada intraperitonealmente em camundongos promoveu efeitos depressores no SNC (Loggia *et al.,* 1982).

São necessários ensaios clínicos randomizados e controlados para avaliar os efeitos da camomila, pois atualmente estudos em humanos são limitados, assim como ensaios clínicos analisando suas propriedades sedativas. Apesar disso, seu uso tradicional tem demonstrado ser uma planta segura, indicada na primeira infância e idosos (Marques, 2011).

Doses citadas na literatura de referência (British Herbal Pharmacopeia, 1983):

- capítulos secos de 2 a 8g na forma de infuso, 3 vezes ao dia;
- extrato líquido de 1 a 4ml (1:1 em álcool a 45%), 3 vezes ao dia.

Contraindicações e advertências:

- pode ser fotossensibilizante e causar dermatite de contato;
- cautela ao associar com sedativos, etanol, ansiolíticos e anticoagulantes;
- seu uso excessivo deve ser evitado na gestação e lactação (Barnes, 2012).

Tem propriedade emenagoga, por isso deve ser utilizada com cautela, deve ser evitado o contato com os olhos, pode provocar e desenvolver dermatite de contato ou fotodermatite em pessoas alérgicas da família compositae. Em caso de superdosagem, a camomila pode causar náuseas, excitação e insônia.

1.1.4. Erva-cidreira/Melissa (*Melissa officinalis* L.)

Pertencente à família *Lamiaceae*, suas partes aéreas de óleo essencial são utilizadas, tradicionalmente, devido a suas propriedades sedativas, espasmolíticas e sedativas (G54). A *Commission German* E afirma que a Melissa pode ser usada para transtornos do sono e problemas gastrintestinais funcionais (Blumenthal *et al.,* 2000).

Os usos tradicionais de M. *officinalis* foram registrados principalmente em países europeus, região mediterrânea e países do Oriente Médio. As investigações fitoquímicas revelaram que esta planta contém compostos voláteis, triterpenoides, ácidos fenólicos e flavonoides.

Estudos químicos sobre a composição da *Melissa officinalis* mostraram que ela contém principalmente flavonoides, terpenoides, ácidos fenólicos, taninos e óleo essencial. Os principais constituintes ativos da *Melissa officinalis* são compostos voláteis (geranial, neral, citronelal e geraniol), triterpenos (ácido ursólico e ácido oleanólico), compostos fenólicos (ácido rosmarínico, ácido cafeico e ácido protocatecuico) e flavonoides (quercetina, ramnocitrina, luteolina). O óleo essencial é geralmente considerado o princípio terapêutico responsável pela maioria das atividades biológicas, mas os polifenóis também estão envolvidos (Miraj *et al*., 2017).

Os extratos de *M. officinalis* foram comprovados em ensaios clínicos focados em uma variedade de doenças, principalmente relacionadas a distúrbios neurológicos, ou seja, ansiedade e dificuldades para dormir, mas também problemas metabólicos e cólica infantil. *M. officinalis* tem sido usado como uma cura para a memória, cognição, ansiedade, depressão e palpitações cardíacas por muitos séculos.

M. officinalis tem sido tradicionalmente utilizado por seu impacto no sistema nervoso devido ao elevado teor de compostos fenólicos e tocoferóis. Tanto o extrato etanólico bruto de *M. officinalis* quanto suas frações bloquearam a acetilcolinesterase *in vitro* e *in vivo*. Da mesma forma, metanol e extratos aquosos de *M. officinalis* possuíam um efeito protetor significativo na toxicidade induzida por peróxido de hidrogênio em células PC12, principalmente devido à inibição da monoamina oxidase (Soodi *et al*., 2014).

Um estudo utilizando a *Melissa officinalis in vitro* demonstrou inibição de GABA-transaminase, enzima responsável pela degradação do GABA (Awad *et al.,* 2009). Outras pesquisas identificaram o ácido rosmarínico como principal constituinte responsável por essa inibição.

Um estudo clínico realizado com 24 voluntários saudáveis examinou o efeito de uma dose única (600 mg, 1200 mg ou 1800 mg) de uma combinação de Melissa/Valeriana

(80 mg Melissa/120 mg de Valeriana por comprimido) ou placebo em dias separados por um período de sete dias sem a administração. Os resultados indicam efeitos sobre o humor e a ansiedade, avaliados antes de receberem a droga, e após uma, três e seis horas da administração. Além disso, foi constatado que enquanto a dose de 600mg melhorou o estresse, a dose de 1.800mg parecia aumentar a ansiedade (Kennedy *et al.,* 2006).

Um estudo realizado em crianças com inquietação e problemas de sono examinou a ação da Valeriana e Melissa. No início do estudo, 61,7% das crianças relataram sintomas. Após quatro semanas de administração da combinação de plantas, os sintomas estavam ausentes ou classificados como leves na maioria das crianças.

Para os efeitos neurológicos, alguns autores investigados no Reino Unido abordaram a melhora da memória e da função cerebral em pessoas saudáveis, aplicando uma combinação de *Salvia officinalis* L., *Rosmarinus officinalis* L. e *M. officinalis* (SRM). O trabalho mostrou que a administração oral da combinação de *M. officinalis* na dose de 5 mL duas vezes ao dia por 2 semanas foi mais eficaz em comparação ao placebo (Perry *et al.*, 2017).

Doses citadas na literatura de referência:

» Erva seca de 1,5 a 4,5g na forma de infusão, com 150ml de água, várias vezes ao dia (Blumenthal *et al.,* 2000).

Contraindicações e advertências:

» Nenhuma documentada.

O uso tópico da melissa durante a gravidez e lactação tem pouca probabilidade de apresentar problemas, porém devido a falta de estudos clínicos durante a gestação e lactação abordando o uso oral da planta nesse período, o uso por gestantes e lactantes deve ser evitado (Barnes, 2012).

Evitar o uso nos casos de hipersensibilidade. A essência pode causar diminuição da pulsação e entorpecimento. Pode ter o seu efeito sedativo potencializado por hipnóticos (pentobarbital).

1.1.5. Erva de são joão (*Hypericum perforatum*)

O *Hypericum* pertence à família *Guttiferae*. Seu uso tradicional é voltado para neurose menopáusica, depressão, neuralgia, ansiedade e excitabilidade (Blumenthal *et al.,* 1998, British Herbal Pharmacopeia, 1983; Foster e Tyler, 1999). Seus principais constituintes

são derivados de antraquinona (naftodiantronas) como a hipericina (0,1 a 0,15%), flavonoides, floroglucinóis prenilados, taninos, ácidos cafeico, clorogênico, p-cumárico, óleos voláteis (0,05 a 09%), entre outros (Barnes, 2012). Entre esses, os constituintes ativos responsáveis por seus efeitos são hiperforina (floroglucinol) e a hipericina (naftodiantrona).

Depois de realizados estudos, verificou-se que o H. *perforatum*, ou mais especificamente os seus componentes ativos, como, a hiperforina ou hipericina, possuem uma atividade antidepressiva pelo fato de estarem envolvidos na inibição não seletiva da recaptação neuronal de 5-HT, DA, NE, GABA e L-glutamato, bem como na diminuição da degradação neuroquímica, e no aumento da afinidade para ligação aos seus receptores.

Estudos *in vitro* e *in vivo* comprovaram que a hipericina é um inibidor da captação de 5-HT, dopamina, noradrenalina, GABA e L-glutamato. Estudos realizados em modelos experimentais de depressão, incluindo formas aguda e crônica de déficit de fuga induzido por estressores, demonstrou-se que o extrato de hipérico protege os ratos das consequências do estresse inevitável.

Há mais de 40 ensaios clínicos sobre formulações de *Hypericum perforatum* com a participação de pacientes com vários tipos de depressão, porém uma rigorosa revisão sistemática e uma metanálise revelam que, de modo geral, as evidências são inconsistentes e complexas. Fármacos antidepressivos convencionais e o *Hypericum perforatum* parecem apresentar efeitos semelhantes, porém em casos de depressão grave o *Hypericum* apresenta apenas pequenos benefícios.

Outra metanálise foi realizada com apenas 6 ensaios randomizados, cegos e controlados com a erva de são joão envolvendo 651 pacientes com transtornos depressivos. A duração dos estudos foi de 4 a 6 semanas, e as doses utilizadas do extrato da erva de são joão foram de 200 a 900mg ao dia. Os autores da metanálise concluíram que a resposta ao tratamento foi significativamente maior no grupo tratado com a erva e semelhantes aos resultados encontrados com antidepressivos tricíclico, porém mais estudos devem ser realizados para resolver problemas metodológicos antes de concluir que a erva de são joão é um eficaz antidepressivo.

A base de evidências existente indica que o *hypericum perforatum* é uma alternativa fitoterápica à medicação antidepressiva com menos eventos adversos sem comprometer a eficácia na melhora dos sintomas na depressão leve e moderada. Melhorias nos sintomas de depressão foram mostradas para as taxas de resposta ao tratamento e em escalas clínicas padrão. Traduzindo as estimativas de tamanho de

efeito mostradas em unidades clinicamente significativas, a taxa de resposta média, ou seja, participantes que mostraram uma resposta marcada ao tratamento, foi de 56% para *h. perforatum* em comparação com uma taxa de resposta em pacientes tratados com placebo de 35% (Apaydin *et al*., 2016).

Contudo, e como acontece em todas as espécies vegetais, essa atividade resulta de um sinergismo entre diferentes componentes ativos, e a presença em maior ou menor quantidade de outros constituintes, como por exemplo, a rutina, podem fazer diminuir o efeito antidepressivo

Doses citadas na literatura de referência (British Herbal Pharmacopeia, 1983):

» erva seca de 2 a 4g na forma de infusão, 3 vezes ao dia;

» extrato líquido de 2 a 4ml (1:1 em álcool 25%), 3 vezes ao dia;

» tintura de 2 a 4ml (1:1 em álcool 45%), 3 vezes ao dia;

» nos ensaios clínicos a dose do extrato de erva de são joão em depressão leve a moderada varia de 240mg a 1800mg ao dia, habitualmente por um período de 5 a 6 semanas.

Contraindicações e advertências:

» Seu uso não é aconselhado em casos de fotossensibilidade devido ao potencial fotossensibilizados da hipericina.

» Não é considerado necessário evitar alimentos que contenham tiramina e medicamentos que contenham agentes simpatomiméticos.

Alguns estudos já foram realizados com o uso do *Hypericum perforatum* antes e durante a gestação, porém os dados não são conclusivos e, por isso, deve seu uso deve ser evitado durante a gestação e lactação.

1.1.6. *Kava kava* (*Piper methysticum*)

A planta *Kava Kava* (*Piper methysticum*) pertence à família Piperacea, e suas raízes são utilizadas por seus efeitos psicotrópicas e ansiolíticos. Seus principais constituintes são cavalactonas, alcaloides, chalconas, flavonoides, esteroides, ésteres e alcoóis alifáticos. Este efeito é obtido pela modulação da atividade de GABA por meio da alteração da estrutura da membrana plasmática e da função dos canais de sódio, inibição da monoamina oxidase, e inibição da recaptação de noradrenalina e dopamina. Seu uso tradicional se destina ao tratamento de infecções do trato urinário, asma, reumatismo, cefaleia, febre, tensão nervosa, inquietação, depressão leve e sintomas de menopausa (Mills e Bones, 2000; Schulz *et al.,* 2000, Martindale, 2002).

Cada classe de compostos tem propriedades únicas, além de algumas sobreposições nos efeitos biológicos relatados. A maioria dos estudos biológicos de kava se concentrou nas seis principais cavalacto, que foram relatados como responsáveis por até 20-50% do peso seco da raiz de kava e 96% dos extratos orgânicos/lipídicos (Narayanapilla *et al.*, 2014).

Os ingredientes ativos são kavapironas (kavalactonas), que têm efeitos semelhantes ao álcool, como relaxamento, loquacidade e euforia, mantendo a clareza mental. Por essas razões, a kava foi proposta como ansiolítica e usada em pacientes com transtornos de ansiedade e como tratamento para insônia, síndrome pré-menstrual e estresse. Kava parece ter um potencial de abuso, mas é raro com doses convencionais (Livertox, 2018).

Um ensaio clínico, duplo-cego, placebo controlado, foi realizado em 29 pacientes tratados durante quatro semanas com 100 mg de extrato de Kava Kava padronizado (70% de lactonas), três vezes ao dia. O grupo que recebeu o extrato experimentou significativo decréscimo nos sintomas de ansiedade (Kinzler *et al.,* 1991). Outro estudo duplo-cego realizado com dois grupos de 20 mulheres que receberam o extrato em mesma dosagem do estudo anterior, revelou um efeito do Kava kava em diminuir a ansiedade associada à menopausa (Warnecke, 1991). Além desses estudos, muitos outros analisaram o extrato de *Piper methysticum* comparando-os favoravelmente aos medicamentos como benzodiazepínicos e antidepressivos tricíclicos (Kinzler *et al.,* 1991).

Diversos estudos apontam sua possível toxicidade (Teschke e Schulze, 2010; Teschke *et al.,* 2009; Teschke e Wolff, 2009). Embora as evidências atuais considerem o uso de kava para a ansiedade, são necessários mais ensaios clínicos controlados para avaliar a eficácia e a segurança (no fígado, a cognição, dirigindo, e os efeitos sexuais) comparadas aos fármacos que apresentam seus efeitos adversos e benéficos bem estabelecidos (Marques, 2011).

Acredita-se que as pironas de kava tenham efeitos ansiolíticos, analgésicos, relaxantes musculares e anticonvulsivantes, mediados por efeitos no sistema límbico, a parte do cérebro ligada às emoções. O mecanismo de ação dos efeitos farmacológicos da kava ainda não foi elucidado (Livertox, 2018).

Doses citadas na literatura de referência (Mills e Bones, 2000):

» Rizoma seco de 1,5 a 3g ao dia, equivalente a 60 a 120mg de cavalactonas ao dia;

» Extrato líquido de 3 a 6 mL ao dia (1:2 extrato líquido).

Formulações padronizadas de 100 a 200mg de calvalactonas ao dia; 60 a 120mg de calvalactonas, 2 a 4 vezes ao dia na forma de comprimidos.

Piper methysticum possui interação com antidepressivos, antiplaquetários, agentes metabolizados CYP-450, sedativos, podendo causar coma, sedação, letargia, sonolência (Posadzki *et al*., 2013).

Contraindicações e advertências (Blumenthal *et al.,* 2000):

» *Piper methysticum* é uma planta de prescrição exclusiva médica no Brasil.

Não existem evidências de que o uso *Piper methysticum* cause dependência, porém os estudos realizados tiveram curta duração (máximo 24 semanas).

Pode afetar de modo adverso os reflexos motores, prejudicando a capacidade de operar máquinas.

Devido a ausência de estudos o uso de *Piper methysticum* é contraindicado na gestação e lactação.

Os efeitos colaterais mais comuns da kava são dor de cabeça, tontura, sonolência, depressão, diarreia e, ocasionalmente, manifestações dermatológicas.

1.1.7. *Ginseng* (*Panax ginseng*)

O *ginseng* pertence à família *Araliaceae*. É utilizado tradicionalmente para estados depressivos associados com problemas sexuais, neurastenia, neuralgia, insônia e hipotonia (Bisset, Bradley, 1992; British Herbal Pharmacopoeia, 1990). Na medicina chinesa é utilizado há muitos anos como estimulante, tônico e diurético. Seus principais constituintes são os terpenoides (ginsenosídeos ou panaxosídeos), óleo volátil (principalmente sesquiterpenos), alcoóis sesquiterpênicos, esteróis e polissacarídeos.

Estudos realizados em ratos observaram que o pré-tratamento com *Panax ginseng* preveniu o aumento nos receptores dopaminérgicos no cérebro decorrente do estresse.

Como uma erva, o *ginseng* tem sido frequentemente usado há séculos na medicina tradicional chinesa para melhorar o humor e manter-se saudável no mundo ocidental. Por exemplo, o composto 20 (S) -protopanaxadiol isolado do *ginseng* apresenta boas atividades antidepressivas, aumentando os níveis de NE e 5-HT no cérebro, e possivelmente funciona inibindo a recaptação de monoamina em pequena extensão.

Um ensaio clínico duplo-cego, placebo controlado, realizado com 30 pessoas saudáveis que receberam extrato de *Panax ginseng* de 200 ou 400mg em dose única antes de

serem submetidos a uma bateria de testes projetados para avaliar o desempenho cognitivo. Os pesquisadores concluíram que houve uma melhora significativa com ambas as doses nos escores de fadiga mental.

Um extrato nativo seco de *P. ginseng* padronizado para 10-12% de ginsenosídeos totais, Cereboost™, em doses de 30, 100 ou 300 mg/kg/dia *por* via oral por 16 dias, aumentou a produção de acetilcolina pela regulação positiva da colina-acetiltransferase no cérebro de camundongos desafiados com β-amiloide $_{1-42}$ (Aβ $_{1-42}$); consequentemente, as funções de aprendizado e memória melhoraram significativamente nesses animais (Shin *et al*., 2016).

Curiosamente, o composto K derivado do *ginseng* vermelho (1-5-10 mg/kg/dia *por via oral* por 2 semanas) reverteu o comprometimento da memória induzido pela escopolamina em camundongos C57BL/6 ao favorecer a translocação nuclear relacionado ao fator nuclear eritróide-2 relacionado ao fator 2 (Nrf2) (que tem um papel fundamental no controle do ambiente redox intracelular, regulando a expressão de enzimas antioxidantes e vários genes importantes relacionados à homeostase redox.) e aprimoramento adicional da resposta ao estresse celular (Seo *et al*., 2016).

O uso combinado ao *Ginkgo biloba* também foi testado e apresenta resultados positivos. Outro ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlados por placebo foi realizado com 64 indivíduos saudáveis com queixas neurostênicas que receberam uma combinação contendo extrato de raiz de *Panax ginseng* e extrato de folhas de Ginkgo biloba. As doses utilizadas foram de 50 e 30mg, respectivamente, 100 e 60mg, respectivamente, e 200 e 120mg, respectivamente, ou placebo, duas vezes ao dia por 12 semanas. Os autores concluíram que o grupo que recebeu as doses mais altas alcançaram scores significativamente maiores em testes delineados para avaliar a função cognitiva.

Doses citadas na literatura de referência (Barnes, 2012):

- Terapia de curto prazo (15 a 20 dias) para jovens e pessoas saudáveis – 0,5 a 1,0g de raiz ao dia, dividida em duas doses. O horário ideal para utilização da droga vegetal é pela manhã 2 horas antes da refeição, e à noite duas horas após a refeição.
- Terapia de longo prazo para idosos e pessoas com saúde comprometida – 0,4 a 0,8g da raiz diariamente.
- Raiz em pó de 3 a 9g ao dia administradas como um decocto.
- Extrato padronizado (G115) – foi utilizado em diversos estudos em doses de 100 a 400mg ao dia, por 4 a 12 semanas.

Contraindicações e advertências:

» Seu uso é contraindicado em pessoas muito ativas, nervosas, tensas, histéricas, maníacas ou esquizofrênicas e que não seja usado como estimulantes, incluindo café, medicamentos antipsicóticos ou durante o tratamento com hormônios (Mills; Bones, 1985).

Alguns estudos realizados em ratos e coelhos durante a gestação e lactação não mostram efeitos teratogênicos ou outros prejuízos, porém a segurança para seu uso em humanos durante esse período ainda não foi estabelecida, e, portanto, ele deve ser evitado.

1.1.8. Chá verde e preto (*Camellia sinenis*)

O chá está disponível em três formas principais – chá verde, chá oolong e chá preto – dependendo do nível de antioxidantes presentes e do grau de fermentação.

O chá verde consiste principalmente em polifenóis (~ 90%), aminoácidos (~ 7%), teanina, proantocianidinas e cafeína (~ 3%). Entre os diferentes polifenóis, as catequinas e os flavonóis (miricetina, ceferol, quercetina, ácido clorogênico, ácido cumarilquínico e teogalina) são os principais constituintes. Catequina (C), epicatequina (EC), galocatequina (GC), epigalocatequina (EGC), epicatequina galato (ECG), epigalocatequina galato (EGCG) e galocatequina galato (GCG) são as principais catequinas presentes no chá verde (Lee *et al*., 2014).

O verde e preto (*Camellia sinensis*) contém em suas folhas o aminoácido L-theanina, que apresenta uma estrutura química similar ao glutamato, neurotransmissor relacionado à memória. Um copo de chá preto contém aproximadamente 20mg de theanina e seu efeito no cérebro é o aumento a dopamina a serotonina, e o neurotransmissor inibitório glicina. A *Camellia sinenis* apresenta mais cafeína do que o café, porém a L-theanina aparentemente contrabalança esse efeito estimulante.

De acordo com a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA), 126 mg de catequinas estão presentes por 100 mL de chá verde. No entanto, de acordo com a *Food and Drug Administration* (FDA), 71 mg de galato de epigalocatequina estarão presentes por 100 mL de chá verde. No caso do chá preto, estão presentes 200 mg de flavonoides por 100 mL (Prasanth *et al*., 2019).

Estudos realizados em ratos com a administração intravenosa de L-theanina após a administração de cafeína, na mesma dose, diminuiu o efeito estimulante da cafeína. Porém ao administrarem a theanina em dose menor (20-40% da dose original) obtiveram efeitos excitatórios, sugerindo um efeito duplo, dose-dependente.

Em um estudo clínico realizado com idosos que apresentavam disfunção cognitiva leve, foi administrado o chá verde em pó contendo uma concentração alta de theanina (equivalente a 47,5mg/dia). Os resultados apontaram um declínio significativamente menor na função cognitiva em comparação ao grupo placebo, sugerindo que a theanina pode ter melhorado a disfunção cognitiva leve em pessoas idosas.

Outros estudos realizados em animais indicam que a administração de theanina facilita a neurogênese no hipocampo em desenvolvimento e aumento da memória de reconhecimento, sugerindo que sua ingestão possa ser benéfica para o desenvolvimento da função do hipocampo pós-nata, uma região considerada a principal sede da memória e importante componente do sistema límbico.

Mais estudos clínicos devem ser realizados a fim de esclarecer os mecanismos de ação e as doses mais adequadas.

1.1.9. *Griffonia Simplicifolia*

Griffonia simplicifolia, da família *Fabaceae*, é uma planta medicinal cujas sementes são amplamente utilizadas na medicina tradicional por seu alto teor de 5-hidroxi- l- triptofano (5-HTP).

Os extratos de sementes de G. simplicifolia são ricos em 5-HTP - um precursor direto e intensificador da atividade do hormônio cerebral serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT). Após entrar no sistema nervoso central, o 5-HTP é convertido em 5-HT pela enzima triptofano descarboxilase.

Estima-se que cada semente contenha cerca de 6 a 14% de 5-HTP37, além disso, as folhas das plantas contêm serotonina em concentrações de 0,1 a 0,2% (Ribas *et al.*, 2021).

A administração de 5-HTP em animais aumenta os níveis de 5-HT no sistema nervoso central (SNC); no entanto, em humanos, o 5-HTP estimula os receptores 5-HT no SNC, o 5-HTP, quando ingerido, interage com a vitamina B6 e é convertida em serotonina no SNC.

Durante a absorção do 5-HTP não há necessidade de uma molécula de transporte. A absorção também não é influenciada por aminoácidos, que permite que o 5-HTP seja administrado com as refeições, sem perder sua eficácia (Peuhkuri *et al.*, 2012).

As dosagens mais usuais da G. simplicifolia variam entre 50-100mg de 5-HTP. Uma formulação de alimento medicinal composta por G. simplicifolia contendo altas concentrações de 5-HTP pode ser eficaz para distúrbios relacionados à serotonina,

incluindo depressão, estresse. Outros usos dos extratos de sementes de G. simplicifolia incluem o tratamento de insônia, enxaqueca, dor de cabeça e a regulação do apetite, levando à redução de peso em pacientes obesos, bem como a regulação do humor, memória e muitas outras funções.

1.1.9.1. Dosagem

Extrato seco (95%): tomar 1 ou 2 cápsulas de 50mg, três vezes ao dia, 20-30 minutos antes das refeições.

Efeitos adversos: vômito, náusea e diarreia, sendo minimizados, quando ocorrem, pela redução da dosagem do fitoterápico, após a melhora dos sintomas a dosagem pode ser elevada novamente de forma gradual.

A griffonia pode interagir com antidepressivos, como a: amitriptilina, amoxapina, bupropiona, citalopram, clomipramina, desipramina, doxepina, fenelzina, fluoxetina, fluvoxamina, imipramina, isocarboxazida, maprotilina, mirtazapina, nefazodona, nortriptilina, paroxetina, protriptilina, sertralina, trimipramina, tranilcipromina, trazodona, venlafaxina. A griffonia também pode interagir como o hipérico.

CAPÍTULO 2
OBESIDADE E DIABETES

2.1. Obesidade

Patologia multifatorial considerada um dos maiores problemas de saúde pública, além de ser uma das doenças crônicas não transmissíveis que mais cresce epidemiologicamente no mundo. A obesidade é um fator predisponente à diminuição da longevidade (em média, 13 anos) e aumento da mortalidade. A associação com o Índice de Massa Corporal (IMC) revela que o risco de mortalidade e comorbidade, associados a doenças como *Diabetes mellitus* tipo II, hipertensão, neoplasias, dislipidemia, doenças cardiovasculares, aumenta proporcionalmente ao aumento dessa medida. Essas comorbidades relacionam-se com o estado de inflamação crônica sistêmica de baixo grau observada na obesidade, resultado do aumento das concentrações plasmáticas de proteínas de fase aguda e de várias citocinas (Ramalho *et al.,* 2008).

Quanto à reversão do estado inflamatório observado na obesidade, parece que a redução do IMC e consequente perda de tecido adiposo conduzem a uma redução da produção de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias e ao aumento de mediadores anti-inflamatórios, com redução concomitante do risco de patologias associadas (Ramalho *et al.,* 2008).

Além da dieta para perda de peso, exercícios e mudanças comportamentais, pode-se citar o uso de medicamentos antiobesidade como estratégia de perda de peso entre indivíduos com sobrepeso e obesidade. Atualmente, drogas químicas sintéticas são usadas no tratamento da obesidade que impõe alto custo e efeitos colaterais negativos. Por esse motivo, pacientes e pesquisadores procuram métodos alternativos de tratamento, como o uso de fitoterápicos e seus produtos, como métodos mais seguros e eficazes para o tratamento. Uma grande variedade de fitoterápicos, incluindo seus extratos ou componentes ativos isolados de plantas, pode ser usada para perda de peso e prevenção de ganho de peso.

2.1.1. Diabetes

Diabetes mellitus é a mais frequente doença do metabolismo dos açúcares. Trata-se de uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de ela exercer adequadamente seus efeitos, resultando em resistência insulínica. Caracteriza-se pela presença de hiperglicemia crônica, frequentemente, acompanhada de dislipidemia, hipertensão arterial e disfunção endotelial – Sociedade Brasileira de Diabetes.

O aumento da epidemia no número de novos casos de diabetes é uma das estatísticas mais alarmantes sobre questões de saúde em todo o mundo. A principal preocupação em relação a essa observação está relacionada ao desenvolvimento das complicações crônicas associadas à condição.

O tipo 1 (insulinodependente) e o tipo 2 (não insulinodependente) apresentam diferenças etiológicas e patogenéticas claras. Enquanto o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, a resistência insulínica é considerada um fator chave no desenvolvimento do Diabetes tipo 2. A diminuição da ação da insulina nos seus tecidos-alvos, particularmente, músculos e tecido adiposo é chamada de resistência a insulina. Em consequência dessa resistência, ocorre uma hiperinsulininemia compensatória e, com a evolução da doença, o indivíduo pode passar apresentar deficiência na secreção de insulina, causada pela exaustão da capacidade secretora das células β (Mclellan *et al.,* 2007). Tanto a obesidade quanto o Diabetes (tipo 2) estão associados ao quadro de resistência insulínica.

Nos estágios que precedem a manifestação da doença, designados de pré-diabetes, o uso de fitoterápicos tradicionais, em conjunto com uma dieta correspondente e mudança dos hábitos de vida, pode levar a um adiamento da manifestação do diabetes, ou, até mesmo, evitar que se manifeste.

Do ponto de vista do paciente, é considerado muito aceitável incluir extratos de ervas ou botânicos como parte da intervenção médica, com base no reconhecimento de que a intervenção à base de plantas é considerada natural e que a prática pode ter sido parte da cultura por muitas gerações. Nesse sentido, o uso de plantas e extratos de plantas para tratar uma doença específica e/ou sintomas de doenças parece ter sido parte dos cuidados médicos, como observado por milhares de anos. Embora o uso de extratos de plantas não seja mais um aspecto importante dos cuidados médicos praticados nas populações ocidentais, ainda é extremamente popular em grande número da população mundial.

2.1.2. O papel do tecido adiposo

Recentemente, o tecido adiposo deixou de ser considerado um simples depósito de gordura, sendo reconhecido como um órgão secretório distribuído ao longo do corpo e altamente ativo, capaz de influenciar inúmeros processos metabólicos e fisiológicos.

Algumas adipocitocinas, como a leptina e a adiponectina, exercem efeitos benéficos sobre o balanço energético, a ação insulínica e a proteção vascular. Contrariamente, a produção excessiva de outras adipocitocinas pode tornar-se deletéria ao organismo. TNF-alfa, IL-6 e resistina podem deteriorar a ação da insulina, enquanto PAI-I e angiotensinogênio envolvem-se em complicações vasculares associadas à obesidade.

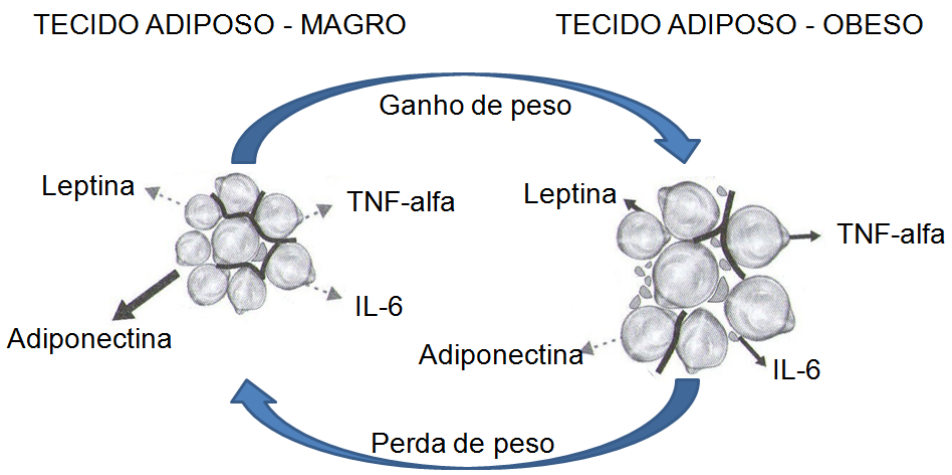
2.1.3. A inflamação crônica do tecido adiposo

Várias linhas de pesquisa pré-clínica e clínica confirmaram que a inflamação crônica de baixo grau do tecido adiposo está mecanicamente ligada a doenças metabólicas e complicações de tecidos de órgãos no organismo com sobrepeso e obesidade.

A inflamação induzida pela obesidade é considerada um mecanismo potencial envolvido em patologias metabólicas como resistência à insulina, diabetes tipo 2, esteatose hepática, aterosclerose, doenças imunológicas e diversos tipos de câncer.

A obesidade ocorre como resultado de um aumento do tecido adiposo branco, causado por uma hiperplasia e/ou hipertrofia dos adipócitos O tecido adiposo é um órgão secretório ativo que produz fatores conhecidos como adipocinas, que são polímeros produzidos pelos adipócitos que agem de maneira autócrina, parácrina e endócrina para controlar várias funções metabólicas. As adipocinas influenciam a resistência à insulina sistêmica e têm papel na fisiopatologia da síndrome metabólica e de doenças cardiovasculares, além de contribuírem para o estado inflamatório local e sistêmico característico da obesidade (Inadera, 2008).

Figura 1. Perfil de citosinas do tecido adiposo magro e obeso.



Fonte: Forsythe *et al.*, 2008.

Durante o ganho de peso, as células do tecido adiposo aumentam de tamanho devido ao armazenamento de lipídios excessivos (hipertrofia do adipócito), que altera a função celular normal. Consequentemente, níveis anormais de moléculas inflamatórias circulantes tornam-se evidentes na obesidade o que caracteriza a inflamação sistêmica crônica de baixo grau, caracterizada especificamente por um aumento dos marcadores inflamatórios relacionados à obesidade, como leptina, TNF-α e IL-6, seguida de uma redução de marcadores anti-inflamatórios, como a adiponectina. Evidências científicas indicam que a redução de peso pode melhorar esse estado inflamatório.

O tecido adiposo branco (TAB) é o principal depósito de armazenamento de gordura e também serve como o maior órgão endócrino para secretar adipocinas e citocinas sistemicamente. As adipocinas estão envolvidas em várias cascatas de sinalização metabólica e fisiológica e regulam a sinalização da insulina, captação de glicose, oxidação de ácidos graxos e outros processos metabólicos e produtores de energia.

As citocinas regulam a inflamação e a resolução da inflamação juntamente com a angiogênese adaptativa e reparadora. O ganho de peso e a obesidade causam uma mudança fenotípica do TAB, que é caracterizada pelo aparecimento de adipócitos inflamados e disfuncionais, juntamente com a infiltração de células imunes na fração vascular do estroma.

Os adipócitos inflamados secretam, tanto local quanto sistemicamente, citocinas pró-inflamatórias, que por sua vez interrompem a função normal do próprio AT, bem como de órgãos remotos. Sob esse ponto de vista, a AT pode ser considerada um órgão imune e secretor, e a obesidade uma doença imune inflamatória.

Uma característica única das respostas inflamatórias do TAB em expansão é sua duração e intensidade, ou seja, uma inflamação persistente e de baixo grau que não se resolve. Essa inflamação crônica de baixo grau relacionada à obesidade e o metabolismo alterado subsequente foram denominados "metainflamação".

Surpreendentemente, as características únicas da inflamação do TA induzida pela supernutrição não estão associadas a um aumento significativo do gasto energético, o que permite a coexistência de inflamação e ganho de peso em pessoas obesas. No entanto, a inflamação do tecido adiposo ainda compartilha várias semelhanças com a resposta inflamatória tradicional, ou seja, a infiltração de células imunes derivadas da medula óssea e a secreção de mediadores inflamatórios, incluindo, mas não limitado a, quimiocinas e citocinas por adipócitos e células imunes residentes. Além disso, por causa de sua massa e distribuição conspícuas, mesmo em indivíduos aparentemente saudáveis com peso normal, o TAB inflamado pode causar inflamação sistêmica generalizada por meio da liberação de citocinas (Kawai *et al.*, 2021).

2.1.4. Programação metabólica da obesidade

Na pesquisa denominada *Dutch Famine Study*, foi pela primeira vez identificado que a desnutrição materna, gerada na Segunda Guerra Mundial, elevou a incidência de sobrepeso nos filhos (sexo masculino) na idade de serviço militar (Ravelli *et al.*, 1976).

Respostas adaptativas às condições nutricionais, no período fetal, podem modificar a programação metabólica devido à susceptibilidade genética e à rápida divisão celular

neste período, resultando em efeitos persistentes e duradouros na vida adulta. O grau de modificação na programação metabólica depende da carga genética, do período e intensidade da exposição aos fatores que influenciam essa programação, podendo a resposta ser diferenciada entre os indivíduos (Waterland *et al.,* 1999).

O termo "programação metabólica" descreve o processo por meio do qual um estímulo ou um estresse, durante o período de desenvolvimento fetal, pode desencadear respostas permanentes que promovem mudanças na estrutura ou função de tecidos, capazes de gerar alterações orgânicas, metabólicas e fisiológicas (Patel *et al.,* 2002).

Atualmente, várias são as evidências indicando a influência do ambiente nutricional e hormonal durante a vida intrauterina e sua repercussão na vida adulta. A partir destes achados, criou-se a hipótese da "origem fetal" de várias doenças na vida adulta.

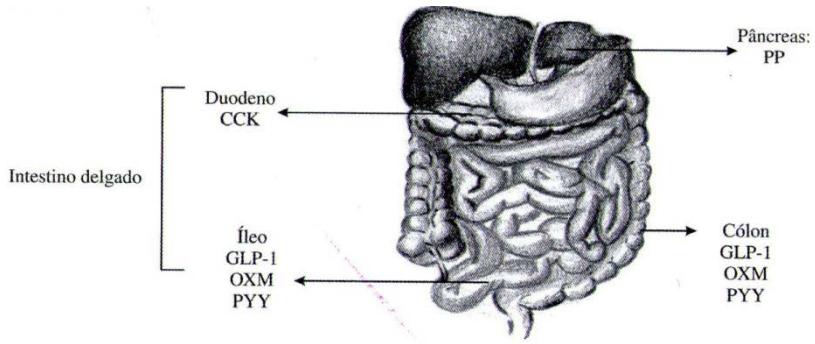
Durante a vida fetal, a nutrição inadequada pode alterar um ou mais aspectos do desenvolvimento morfológico e fisiológico, aumentando a predisposição do indivíduo para desenvolvimento de doenças metabólicas, como a *diabetes mellitus* e problemas cardiovasculares na vida adulta (Godfrey *et al.,* 2001).

A partir dessas informações da literatura, pode-se concluir que, durante o período de gestação e lactação, a redução na ingestão energética e modificação na composição dos macronutrientes da dieta podem alterar a programação metabólica da prole, causando maior predisposição para o aumento de adiposidade e desenvolvimento de resistência à insulina.

2.1.5. Papel do intestino no desenvolvimento da obesidade

O intestino é o maior órgão endócrino do nosso organismo. Sinais derivados do trato gastrintestinal (TGI) podem ter funções fundamentais no controle metabólico.

Figura 2. Principais sítios de síntese de peptídeos intestinais implicados na regulação da saciedade.



Fonte: Naves, 2009.

A saciedade resulta da liberação de sinais neurais e humorais que emanam do intestino em resposta à propriedade mecânica e química dos alimentos ingeridos. Esses sinais de saciedade produzidos no trato gastrintestinal precisam ser integrados com o sistema nervoso central, sobretudo com o hipotálamo, para garantir uma eficiente homeostasia energética.

O eixo cérebro-intestino é um sistema interdependente que afeta a função neural e controla o comportamento alimentar por meio de sinalização bioquímica entre o sistema endócrino e nervoso por meio de peptídeos hormonais no trato gastrointestinal.

O núcleo arqueado no hipotálamo é um componente vital da regulação da saciedade, por ser o sítio de integração de uma série de sinais neurológicos e periféricos. Essa área é acessível aos sinais periféricos de controle da saciedade devido à sua localização, próxima à eminência média, região que possui a barreira hematoencefálica incompleta. Além da interação direta com o núcleo arqueado hipotalâmico, já foram identificadas outras diferentes maneiras pelas quais esses sinais de curto prazo de saciedade atuam sobre o Sistema Nervoso Central (SNC). Podem agir diretamente no cérebro posterior, no núcleo do trato solitário, região cuja barreira hematoencefálica é insuficiente e, por isso, é uma posição perfeita para responder a sinais periféricos (Stanley *et al.*, 2005).

As duas principais famílias de hormônios gastrointestinais (GI) são:

» estimuladores do apetite, como a grelina, um peptídeo de 28 aminoácidos que promove o início da refeição aumentando o apetite e a sensação de fome;

» estimuladores de saciedade, como os hormônios intestinais peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1), peptídeo tirosina-tirosina (PYY3-36), colecistocinina (CCK) e leptina que sinalizam ao cérebro para diminuir a fome e promover a cessação das refeições. Ao lado desses hormônios GI, a insulina, um hormônio pancreático, bem como a glicose regulada pela insulina desempenham um papel importante no metabolismo humano e no comportamento alimentar (Zanchi *et al.*, 2017).

2.1.6. Microbiota intestinal na obesidade

A microbiota intestinal foi recentemente reconhecida como um importante fator para o desenvolvimento de doenças metabólicas e é considerada um órgão endócrino envolvido na manutenção da homeostase energética e na imunidade do hospedeiro. Alterações na composição da microbiota intestinal devido a fatores ambientais podem

resultar em alteração na relação entre a bactéria e o hospedeiro. Essa alteração pode resultar em um processo inflamatório crônico de baixo grau e em distúrbios metabólicos como os presentes na obesidade.

A microbiota intestinal tem sido implicada no controle da ingestão alimentar e saciedade através da sinalização peptídica intestinal, onde os produtos bacterianos ativam as células enteroendócrinas modulando as moléculas de sinalização parácrinas produzidas por enterócitos. A microbiota intestinal pode aumentar a produção de certos AGCC, que demonstraram estar associados a um aumento na produção de peptídeo YY (PYY), grelina, insulina e peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1).

O GLP-1 também é modulado pela microbiota intestinal e é responsável por controlar a ingestão alimentar e a secreção de insulina. A concentração desse hormônio foi menor nos indivíduos obesos em relação aos eutróficos. O butirato produzido por bactérias intestinais esta presente em menor quantidade em indivíduos obesos e regula a homeostase energética estimulando os adipócitos a produzirem leptina e induzindo a secreção de GLP-1 pelas células L. (Gomes *et al*., 2018). Pelo menos em camundongos, a modulação da microbiota intestinal por probióticos aumentou a produção de butirato por bactérias comensais, induzindo a produção de GLP-1 pelas células L intestinais e, assim, reduzindo a adiposidade (Yadav *et al*., 2013).

Os lipopolissacarídeos (LPS) são gatilhos originários da parede celular das bactérias intestinais Gram-negativas, que atravessam a barreira intestinal (aumento da permeabilidade intestinal) e geram o aumento da produção de citosinas pró-inflamatórias. Esse mecanismo de resposta inflamatória é mediado por macrófagos.

Creely *et al*. (2007) demonstraram aumento nas concentrações circulantes de endotoxina em mulheres portadoras de Diabetes *mellitus* do tipo 2. No mesmo trabalho, os autores verificaram que lipopolisacarídeos (LPS) elevaram a expressão proteica de TLR2 e a secreção de IL-6 e TNF-α por adipócitos isolados do tecido adiposo subcutâneo.

Camundongos tratados com dieta hiperlipídica desenvolveram resistência à insulina acompanhada de aumento de endotoxina circulante e da expressão gênica de IL-6, TNF-α, IL-1β e PAI-1 em vários depósitos de tecido adiposo (Cani *et al.,* 2007).

O LPS age sobre receptores da família *Toll Like Receptor* (TLR), em particular o TLR4, ativando a via do NF-κB, favorecendo a expressão gênica das adipocinas pró-inflamatórias (Takeuchi; Akira, 2001; Lee *et al.,* 2001). A transmissão do sinal mediado pela ligação do LPS com o TLR4 constitui um fenômeno altamente complexo e variado, mediado por meio de reações envolvendo fosforilação e ubiquitinação de

proteínas-alvo. Em resumo, ocorre ativação da proteína MyD88 que, por sua vez, ativa o complexo IRAK (Kinase associated IL-1 receptor)-TRAF 6 (TNF receptor-associated factor). Esta última pertence à classe das ubiquitina ligases (E3 ligases) e parece ser essencial para o desacoplamento do NF-κB da sua proteína inibidora (Iκ-B). O NF-κB, uma vez liberado, migra para o núcleo, ligando-se ao DNA e iniciando a amplificação gênica das proteínas relacionadas à inflamação (Takeda; Akira, 2004).

Nas últimas três décadas, vem sendo estudada a relação entre o estado pró-inflamatório na obesidade e a microbiota intestinal. O intestino dos mamíferos possui uma comunidade microbiana, conhecida como microbiota intestinal, composta por trilhões de micro-organismos e sua composição pode variar de acordo com alguns fatores como: nutrientes da dieta, doenças e uso de antibióticos (Ley *et al.,* 2008).

O intestino dos mamíferos tem uma microbiota pertencente a três filos de bactérias: *Bacteroidetes gram-negativa*, *Actinobacteria gram-positiva* e *Firmicutes* (que compreende 200 gêneros, incluindo *Lactobacillus*, *Clostridium*, *Bacillus* e *Mycoplasma*) (Deng *et al.,* 2008).

Segundo Ley (2005), ratos geneticamente obesos ob/ob (leptina deficiente), após tratamento com dieta rica em polissacarídeos, apresentaram mais *Firmicutes* e 50% menos *Bacteroidetes* no intestino distal quando comparados com o tipo selvagem. Nesse sentido, ratos tratados com dieta hiperlipídica e hiperglicídica apresentaram aumento da razão *Firmicutes/Bacteroidetes* comparado com ratos tratados com dieta pobre em gordura/rica em polissacarídeos, com baixo índice glicêmico (Turnbaugh, 2008).

O uso de alimentos e fitoterápicos prebióticos é uma maneira de modificar favoravelmente a composição e/ou atividade da microbiota intestinal.

2.1.7. Fitoterapia em obesidade e diabetes

As espécies reativas de oxigênio (EROs) são moléculas com um elétron desacoplado que medeia a transdução de sinal celular. Em organismos vivos, as EROs são geradas nas mitocôndrias, citosol, peroxissomos, retículo endoplasmático (RE), membrana plasmática e lisossomos por vários sistemas celulares, embora a maior parte da produção ocorra através da cadeia de transporte de elétrons nas mitocôndrias e na nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) oxidases.

Enquanto as EROs desempenham papéis importantes nos processos celulares fisiológicos, seu desequilíbrio e produção excessiva levam ao estresse oxidativo, seguido de danos às biomoléculas, como lipídios, proteínas e DNA. Para combater

o estresse oxidativo excessivo, o organismo humano emprega uma variedade de antioxidantes cuja função é eliminar as EROs; estes podem ser produzidos endogenamente, como superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPX), ou podem ser obtidos de modo exógeno, como polifenóis. As EROs estão envolvidas em vários processos no corpo humano, incluindo a manutenção do equilíbrio entre a biogênese das mitocôndrias e a mitofagia, bem como os níveis de inflamação, apetite e homeostase energética associados à patogênese da obesidade.

Os compostos bioativos derivados de plantas podem ser produtos naturais biologicamente ativos que exercem efeitos positivos à saúde. Apesar das diferenças em sua estrutura química, quantidade e localização na planta, todos demonstraram um potencial considerável em terapias para várias doenças, principalmente no que diz respeito à obesidade.

Um dos grupos mais difundidos de metabólitos secundários de plantas é o dos polifenóis. Os polifenóis variam de estruturas químicas simples a moléculas altamente polimerizadas, mas todas são baseadas em um ou mais anéis aromáticos que podem ser ligados a um ou mais grupos hidroxila ou a outros substituintes, como grupos metoxila ou carboxila. Mais de 8000 polifenóis foram isolados de plantas, metade dos quais são flavonoides.

O polifenol da dieta também desempenha uma série de papéis importantes no metabolismo humano, em particular: efeito antioxidante, anti-inflamatório, antibacteriano, anticâncer e também antiobesidade relacionado à sua eficiência na eliminação de radicais livres.

Os polifenóis atuam como coantioxidantes com vitaminas essenciais ou seus precursores, regenerando os carotenóides e as vitaminas C e E e exercendo efeitos antioxidantes sinérgicos. Estudos in vitro sugerem que os polifenóis têm a capacidade de inibir lipoxigenases e ciclooxigenases, impedindo a liberação de metabólitos araquidônicos, uma fonte alternativa de ERO não mitocondrial. Eles também são capazes de aumentar a atividade de enzimas antioxidantes potentes, como SOD, CAT e GPX. A atividade antioxidante está correlacionada positivamente com o número de grupos hidroxila ligados ao anel aromático.

Numerosas plantas contêm substâncias bioativas que influenciam o metabolismo e a oxidação da gordura. A seção a seguir apresenta extratos de plantas selecionados empregados em estudos que demonstram potencial no gerenciamento de peso.

Considerando os complexos mecanismos relacionados ao desenvolvimento da obesidade e diabetes, o uso de fitoterápicos e compostos bioativos como complemento para o tratamento deve ser cuidadosamente planejado. Alguns fitoterápicos são

capazes, por exemplo, de modular da expressão de genes que codificam proteínas envolvidas em mecanismos intracelulares de defesa contra processos oxidativos degenerativos de estruturas celulares como DNA e membranas, além de impedir a síntese de mediadores inflamatórios.

No quadro a seguir, serão descritos os principais fitoterápicos que apresentam função benéfica no tratamento dessas desordens.

Quadro 10. Fitoterápicos utilizados em casos de obesidade e diabetes.

Nome popular/botânico	Efeitos	Posologia
Açafrão/*Curcuma longa*	O Açafrão (*Curcuma longa*) possui várias atividades farmacológicas documentadas, sendo a hipoglicemiante uma delas. Em coelhos diabéticos, a incorporação de 0,5% de curcumina em um período de 8 semanas produziu redução não apenas da glicemia, mas também do colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios do sangue (Babu *et al.*, 1995). Em um modelo similar de diabetes induzida em ratos, a administração oral e tópica da curcumina demonstrou melhorar de forma significativa lesões renais associadas a diabetes e a cicatrização de feridas na pele (Babu; Srinivasan, 1998; Sidhu *et al.*, 1999). A curcumina modula alvos moleculares como o NF-kB e consequentemente a indução dos genes induzidos por este fator de transcrição como mediadores inflamatórios.	Decocção: » 1,5 g (3 col de café) em 150 ml de água (1 xícara de chá). » Tomar 1 xícara de chá de 1 a 2 x ao dia RDC nº10/2010 (ANVISA) 2) Extrato seco (3:1): » Tomar 1 cápsula de 375 mg, 2x ao dia 3) Tintura 20%: » Tomar 40 gotas 2x ao dia
Gengibre – *Zingiber officinale*	Al-Amin *et al* (2006) comprovou a ação anti-diabética e hipolipidêmica em ratos e os resultados mostraram um impacto positivo na reversão da proteinúria diabética. Akhani *et al* (2004) mostraram uma potencial atividade antidiabética do suco de gengibre (gengibre fresco) em ratos diabéticos tipo I, produzindo o aumento dos níveis de insulina e o decréscimo dos níveis de glicose rápida plasmática. Os efeitos estão ligados aos receptores do tipo 5-HT (envolvido no controle da glicemia). Saraswat *et al.* (2010) obtiveram resultados que comprovam que o gengibre possui efeito efetivo contra o desenvolvimento da catarata em ratos diabéticos por meio de seu potencial antiglicante. O 6-gingerol bloqueia a translocação da subunidade do NF-kB do citoplasma para o núcleo e consequentemente a indução dos genes induzidos por este fator de transcrição como mediadores inflamatórios.	Decocção: » 0,5 - 1 g (1 a 2 col de café) em 150 ml de água » Tomar 1 xícara de chá de 2 a 4x ao dia RDC nº 10/2010 (ANVISA) 2) Extrato seco (3:1): » Tomar 1 cápsula de 125 a 250 mg, 2 a 4x ao dia. (Tabela de equivalência) 3) Tintura 20%: » Tomar 15 a 25 gotas 2 a 4x ao dia, em água. (Tabela de equivalência)
Chá verde/ *Cammelia sinensis*	Serisier *et al.* (2008) comprovou em seus estudos que o consumo de chá verde pode melhorar a sensibilidade à insulina e o perfil lipídico de animais e alterar a expressão de genes envolvidos a homeostase de glicose e lipídios. Tsuneki *et al.* (2004) apresentou provas da eficiência do chá verde em relação a sua atividade antidiabética. As catequinas diminuem a atividade da proteína IKK, envolvida na fosforilação do IKB-α induzida pela ativação mediada pelo TNF- α. Como consequência, temos novamente a inibição do fator de transcrição NF-kB. As catequinas também reduzem a expressão gênica da proteína JNK e do fator de transcrição AP-1, ativados pelo TNF- α. Não só a folha de C. *sinensis* tem efeito antiobesidade, mas também a casca do fruto, que é considerado um resíduo agrícola (Chaudhary *et al.*, 2014). Diferentes mecanismos de ação antiobesidade foram relatados para C. *sinensis*, incluindo a inibição da lipase pancreática, atividade de repressão do apetite, regulação negativa da adipogênese, termogênese, metabolismo lipídico, entre outros (Gamboa-Gomèz *et al.*, 2015).	1) Infusão: » 1,5 g (3 col de café) em 150 ml de água. » Tomar 1 xícara de chá de 2 a 3x ao dia. (Adaptada) 2) Extrato seco (3:1): » Tomar 1 cápsula de 375 mg, 2 a 3x ao dia. (Tabela de equivalência) 3) Tintura 20%: » Tomar 40 gotas 2 a 3x ao dia, em água. (Tabela de equivalência)

Nome popular/botânico	Efeitos	Posologia
Pata de vaca/ *Bauhinia forficata*	Sem duvida, a atividade da pata de vaca como hipoglicemiante tem sido documentada em alguns estudos, tanto em animais como em pacientes com diabetes tipo II (Alonso, 2007). Outras propriedades: diurética e anti-inflamatória e, por esta razão, pode ser recomendada como auxiliar no controle da hipertensão e em casos inflamatórios leves. A redução na glicemia foi observada tanto em indivíduos normoglicêmicos como hiperglicêmicos em estudos com camundongos. O mesmo estudo atribuiu essa atividade aos flavonoides presentes nessa espécie (Menezes *et al.*, 2007). Principais flavonoides são rutina e quercetina.	1) Infusão: » 3 g (1 col de sopa) em 150 ml (1 xícara de chá). » Utilizar 1 xícara de chá 3x ao dia. (Adaptada) 2) Extrato seco (3:1): » Tomar 1 cápsula de 750 mg, 3x ao dia. (Tabela de equivalência) 3) Tintura 20%: » Tomar 75 gotas 3x ao dia, em água (Tabela de equivalência) A dose pode ser menor se o paciente fizer utilização de hipoglicemiantes orais. **Recomendações:** » Sempre solicitar que o paciente faça a medição da glicemia de jejum para o controle das dosagens do fitoterápico. » Não administrar fitoterápicos hipoglicemiantes em horários próximos a Administração de hipoglicemiantes orais ou insulina. » Não interromper a dieta especifica para diabetes.
Cajueiro/ *Anacardium occidentale*	A decocção da casca do caju demonstrou efeitos hipoglicemiantes em ratas e cachorros. Em humanos, o extrato desta planta administrado por via oral exibiu ação hipoglicemiante nos 15 a 20 minutos apos a ingestão, observando efeito máximo, após 60 a 90 minutos (Handa S. *et al.*, 1989, Zakaria M. e Mohd M., 1994). Outro estudo evidenciou o efeito hipoglicemiante do extrato aquoso e metanólico da casca de caju em ratas diabéticas. Atividade atribuída aos compostos terpenoides ou cumarínicos; Se especula que estes compostos estimulem as células beta do pâncreas (Ojewole J, 2003).	Tintura: Tomar 100 gotas 3 a 4x ao dia, em meio copo de água (adaptada). Extrato seco (3:1): Muito difícil de encontrar no mercado! Pó: tomar 2 cápsulas de 500 mg 4 x ao dia (adaptada). Não utilizar junto a anticoagulantes, corticoides e anti-inflamatórios.
Carqueja – *Baccharis trimera*	Após 7 dias de administração de Carqueja em camundongos observou-se significante redução na glicemia e perda de peso, porém, não ha correlação entre essas duas atividades observadas nessa planta (Oliveira *et al.*, 2005). Administrados a pessoas normoglicêmicas, provoca um decréscimo nos níveis de glicose no sangue (Xavier *et al.*, 1967; Alonso Paz E. *et al.*, 1992).	Tintura: Tomar 60 gotas, 2 a 3x ao dia, em meio copo de água. Extrato seco (3:1): tomar 1 cápsula de 600 mg, 2 a 3x ao dia. Infusão: 2,5 g (2,5 col. de chá) em 150 ml de água. Não utilizar em grávidas, pois pode promover contrações uterinas. Evitar o uso concomitante com medicamentos para hipertensão e diabetes.
Estevia – Stevia rebaudiana	Poder adoçante, aproximadamente 250 vezes maior que a sacarose (Alonso, 1998; Geuns, 2003). Em um grupo de ratas submetidas a um regime hiperhidrocarbonado, a adição de 0,5% de esteviosídeo (princípio ativo da estevia) provocou um decréscimo na glicemia e nos níveis de glicogênio hepático (Suzuki *et al.*, 1977). Em humanos demonstraram que as curvas de tolerância a sobrecarga de glicose pós-prandial resultaram ser melhores nos pacientes diabéticos obesos que tinham sido tratados previamente com 130-140mg de extrato de estevia (Curi *et al.*, 1986).	1) Infusão: » 0,5 g (1 col de café) em 150 ml (1 xícara de chá). » Utilizar 1 xícara de chá ao dia. 2) Extrato seco (3:1): » Tomar 1 cápsula de 150 mg ao dia. (CURI *et al.*, 1980) 3) Tintura 20%: » Tomar 15 gotas ao dia, em água (tabela de equivalência). A dose pode ser menor se o paciente fizer utilização de hipoglicemiantes orais.

Nome popular/botânico	Efeitos	Posologia
Alho – Allium sativum	Em provas de sobrecarga de glicose em roedores, o extrato de alho envelhecido (AGE) demonstrou diminuir os níveis iniciais de glicemia elevada (Nagai K. *et al*., 1975). A partir destes ensaios preliminares, investigadores do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos puderam demonstrar em animais que a administração de AGE determinava aumento nos níveis de insulina no sangue, comparadas com o grupo controle (Chang; Johnson, 1980).	
Chá verde – *Cammelia sinensis*	Borchardt e Huber (1975) mostraram evidências de que as catequinas do chá verde inibem a enzima que degrada a norepinefrina, prolongando sua ação no SNS. Além disso, a cafeína, também presente no chá verde, influencia a atividade do SNS inibindo a fosfodiesterase, enzima que rapidamente degrada o cAMP intracelular, e que é sinal para degradação de norepinefrina. O aumento da oxidação lipídica tem sido relacionado também a capacidade de "*upregulation*" de genes que envolvem a beta-oxidação hepática (estudo feito com ratos) Decréscimo da expressão da síntese de ácidos graxos pelo fígado. Estes resultados apareceram 24 horas depois da ingestão das catequinas de chá verde (Murase *et al*., 2002). Autores mostram que os resultados positivos da suplementação com catequinas de chá verde em relação a perda de peso e maior sobre condição de elevadas concentrações de norepinefrina, assim como durante o exercício (Rains *et al*., 2011). Kao *et al.* (2004) mostrou que ratos tratados com epigalocatequinas de chá verde por injeção intraperitoneal tiveram decréscimo na ingestão voluntaria de alimentos. Belza *et al.* (2007) conduziu um estudo de curto tempo com homens estróficos e demonstrou que os pacientes que consumiram extrato de chá verde consumiram 8% menos energia, 4 horas apos a suplementação.	
Hibiscus (*Hibiscus sabdariffa*)	O *Hibiscus* possui atividade diurética e favorece a digestão lenta e difícil. Além disso, devido a presença de ácidos orgânicos possui ação levemente laxante. Kim *et al*., 2007 investigou mecanismos que o extrato de *hibiscus* possuía na diferenciação dos adipócitos, afetando de certa forma a adipogênese. • Os resultados deste estudo, feito em cultura de células estimulada por uma mistura de hormônios, mostram que o *hibiscus* inibiu significativamente a acumulação de partículas de gordura. Vários mecanismos de ação antiobesidade foram relatados para H. *sabdariffa*, incluindo a regulação negativa de genes envolvidos no metabolismo lipídico, como ácido graxo sintase livre. O consumo de H. *sabdariffa* atenua a hipertrofia dos adipócitos através da inibição do acúmulo de gotículas lipídicas; isto está associado à inibição da diferenciação dos adipócitos. Além disso, foi relatada uma regulação negativa de lipases pancreáticas e sintases de ácidos graxos (Gamboa-Goméz *et al*., 2015).	Chá – INFUSÃO: Posologia indicada: utilizar 3g (1 colher de sopa) da planta seca em 150 ml de água (1 xic de chá). Utilizar 3 vezes ao dia. Contraindicação: Dificilmente provoca efeitos colaterais. Tintura - Manipulação: Posologia indicada: tomar 75 gotas, 3x ao dia, em meio copo de água. Resultados com posologias menores são verificados clinicamente.
Faseolamina (*Phaseolus vulgaris* L.)	O feijão comum (*Phaseolus vulgaris* L.) é considerado uma importante fonte de proteína nos países da América Latina. Por esta razão é uma leguminosa de grão importante que compreende 50% do consumo em todo o mundo. P. *vulgaris* é uma importante fonte de proteínas, carboidratos complexos, minerais e fibras alimentares. Vários compostos bioativos têm sido relatados em feijões comuns, como inibidores de enzimas, lectinas, fitatos, oligossacarídeos e polifenóis. Esses compostos podem desempenhar um papel fundamental no metabolismo humano. Alguns compostos fenólicos previamente identificados em P. *vulgaris* com atividade biológica são: quercetina, kaempferol, ácido p-cumárico, ácido ferúlico, ácido p-hidroxibenzoico e ácido vanílico, rafinose, estaquiose, verbascose e ácido fítico (Gamboa-Goméz *et al*., 2015).	Extrato seco: de 200 mg a 1500 mg ao dia, divididos em três tomadas, 30 minutos antes das refeições. Farinha: uma colher de chá rasa diluída em água 30 minutos antes do almoço e jantar

Nome popular/botânico	Efeitos	Posologia
Laranja amarga (*Citrus aurantium L.*)	Pesquisas relatam que os alcaloides presentes na sua estrutura são as responsáveis por aumentar a produção da lipase hepática. Sendo assim o aumento da lipólise por meio da termogênese pode consequentemente levar à perda de peso. A sua estrutura é semelhante à da efedrina o que pode sugerir a ação termogênica e anorexígena da planta. Estudos demonstram que a sinefrina, principal componente ativo da planta é frequentemente relacionado ao efeito termogênico e sacietogênico (Gonçalves *et al.*, 2019).	Dosagem: 150 mg duas cápsulas, duas vezes ao dia durante 30 dias. Dosagem máxima: 600mg/dia Não existem dados que possam assegurar o uso durante a gestação e em crianças, não deve ser utilizado por pessoas com sensibilidade ao ativo, diabéticos, cardíacos e em uso de substâncias com ação no sistema nervoso central (Brasil, 2018).
Tamarindo de malabar (Garcinia cambogia)	O gênero Garcinia, nativo da Ásia e da África, pertence à família Clusiaceae e inclui mais de 300 espécies, como Garcinia cambogia. As propriedades antiobesidade têm sido atribuídas ao ácido hidroxicítrico (HCA), que está presente na casca ou epicarpo do fruto e representa 20-30% do peso seco. Os efeitos do HCA estão associados à redução da ingestão alimentar via regulação dos níveis de serotonina e modificações metabólicas, como aumento da oxidação de gorduras, diminuição da lipogênese de novo e estimulação da glicogênese hepática, promovendo assim o gasto energético (Andueza *et al.*, 2021). Indicado popularmente como moderador de apetite e na redução de gordura. Ensaios clínicos demonstraram que a dose acima citada se mostra segura podendo ser administrada até 1500 mg dia.	Cápsulas recomendada nas dosagens de 500 mg duas vezes ao dia, durante 30 dias

Fonte: elaborado pela autora.

CAPÍTULO 3
DISTÚRBIOS TIREOIDIANOS

3.1. Tireoide

Mais de 200 milhões de pessoas em todo mundo apresentam algum distúrbio da tireoide. Cerca de 50% das mulheres com mais de 50 anos, de acordo com recentes pesquisas científicas, apresentam nódulos tireoidianos e aproximadamente 10% das mulheres em idade adulta apresenta algum distúrbio no metabolismo tireoidiano.

A alimentação é um fator determinante para o surgimento e agravamento de distúrbios da tireoide. De acordo com as últimas descobertas científicas, os principais componentes da dieta que influenciam o funcionamento tireoidiano, quando na sua deficiência ou em excesso, são:

» iodo;

» selênio;

» zinco;

» glúten;

» soja;

» tiocianatos;

» flavonoides.

A tireoide é responsável pela produção de quatro hormônios:

» Tiroxina (T4).

» Tri-iodotironina (T3).

» T3 reverso.

» Calcitonina.

Produzidos nos folículos tireoidianos, os hormônios T3 e T4 estimulam praticamente todos os tecidos corporais, provocando diversas respostas nos órgãos e tecidos do organismo (Quadro 11). O T3 reverso é fisiologicamente inativo, sendo produzido em pequenas quantidades pela glândula e em alguns tecidos a partir da conversão do T4. Já a calcitonina é produzida pelas células tireoidianas parafoliculares. Este é um hormônio que regula as concentrações sanguíneas de cálcio, estimulando sua deposição nos ossos. O paratormônio tem ação oposta à calcitonina, pois estimula o aumento da calcemia.

Quadro 11. Efeitos dos hormônios tireoidianos.

Efeito	Mecanismo de ação
Transcrição de grande número de genes.	⇧ número de enzimas e proteínas transportadoras, acelerando reações químicas.
Atividade metabólica celular	⇧ número e atividade das mitocôndrias. ⇧ transporte de íons pelas membranas celulares. ⇧ atividade de sódio/potássio ATPase.
Crescimento	Crescimento e amadurecimento dos ossos e cérebro. Induzem a síntese de GH.
Metabolismo de carboidratos e gorduras	⇧ absorção de carboidratos. Estimula a gliconeogênese. Estimula a secreção de insulina. ⇧ mobilização de ácidos graxos. Diminui a colesterolemia, por aumentar a captação hepática de LDL e a excreção biliar de colesterol.
Gasto energético	⇧ produção de calor e gasto energético, pelo aumento do número de atividade das proteínas desacopladoras na mitocôndria.
Sistema cardiorrespiratório	⇧ frequência cardíaca e respiratória. ⇧ sensibilidade dos receptores adrenérgicos.
Sistema nervoso	Efeitos excitatórios

Fonte: Silva e Mura, 2010.

O TSH (*thyroid-stimulating hormone*) é o hormônio estimulador da tireoide, que, por sua vez, é estimulado pelo hormônio liberador de tireotropina (THR, *thyrotropin-releasing hormone*).

Graças ao mecanismo *feedback* negativo, a síntese e liberação de hormônios tireoidianos é controlada. Assim quando os níveis de T4 e T3 estão baixos há um aumento de TSH e vice-versa.

3.1.1. Distúrbios da tireoide

3.1.1.1. Hipotireoidismo

Caracterizada pela baixa produção de hormônios tireoidianos, o hipotireoidismo tem como principais sintomas: pele seca, letargia, fala lenta, edema palpebral, sensação de frio, pele fria, língua grossa, edema facial, perda de memória, constipação e ganho de peso.

Causas do hipotireoidismo:

» autoimune;

» tireoidectomia;

» radioterapia de cabeça e pescoço ou radioiodoterapia;

» malformação;

» carência ou excesso de iodo;

» disfunção hipofisária com baixa produção de TSH;

» idade avançada;

» infecção bacteriana;

» outros fatores alimentares (selênio, zinco, glúten, soja, tiocianatos, flavonoides).

Doença autoimune da tireoide:

» Síntese de anticorpos anti-TPO, presente em 80 a 100% dos casos de tireoidite de Hashimoto e antirreceptor de TSH (TRAb), que pode estimular ou inibir esse receptor, causando hiper ou hipotireoidismo.

Existe a hipótese de que os surgimentos desses anticorpos estejam relacionados com reações cruzadas com alimentos.

Glúten x Doença autoimune da tireoide

A doença autoimune da tireoide está associada a uma variedade de doenças desencadeadas por mecanismos autoimunes ou ligadas a antígenos do sistema HLA (Antígeno Leucocitário Humano). Dentre essas afecções, destacam-se o diabetes melito tipo I e Doença Celíaca. Para aprofundar seus conhecimentos, leia artigo disponível no link a seguir:

PEREZ, M. O.; CIAMBELLI, G. S.; NIGRI, A. A.; VIEIRA, M. W.; COSTA, C. D. Doença celíaca associada à tireoidite de Hashimoto e síndrome de Noonan. 2010. **Revista Paulista de Pediatria**, 28, 398-404. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rpp/v28n4/a18v28n4.pdf.

3.1.1.2. Hipertireoidismo

Síndrome resultante do excesso de T4 e/ou T3. Sua sintomatologia é oposta ao do hipotireoidismo:

» perda de peso;

» tremor;

» nervosismo;

» diarreia;

» taquicardia;

» insônia.

Causas do hipertireoidismo

» Autoimune.

» Tumor hipofisário.

» Nódulos tireoidianos.

» Uso de medicamentos contendo hormônio tireoidiano e seus derivados.

» Uso de medicamentos ricos em iodo.

» Infecção bacteriana.

3.1.2. Fitoterapia

3.1.2.1. *Fucus* (*Fucus vesiculosus L.*)

O *fucus* pertence à família *Fucaceae* e seus principais constituintes são carboidratos, iodo (0,07 a 0,76% do peso seco), vitaminas (principalmente ácido ascórbico) e minerais. As algas marinhas marrons se referem às espécies de *fucus* em geral. O talo do *fucus* é utilizado como fitoterápico por suas propriedades anti-hipotireoidismo, antiobesidade e antirreumática. Seu uso tradicional está voltado para o tratamento de bócio linfoadenoide, mixedema, obesidade, artrite e reumatismo.

Alguns dos efeitos secundários são reações idiossincráticas ao iodo ou tireotoxicoses, para valores de iodo superiores a 100 mg (Cortês, 2013) É contraindicado quando também se faz uso com hormônios tireoidianos ou agentes antitireoidianos. Não é recomendado seu uso quando a paciente apresenta quadro de insônia.

Doses citadas na literatura de referência (Bradley, 1992; British Herbal Pharmacopeia, 1983):

» Talos secos de 5 a 10g na forma de infuso, 3 vezes ao dia.

» Extrato líquido de 4 a 8ml (1:1 em álcool a 25%), 3 vezes ao dia.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **Formulário de Fitoterápicos Farmacopeia Brasileira**. Primeiro Suplemento. Acesso em: 14 out. 2022. Disponível em: https://www.abrafidef.org.br/arqSite/2018_Suplemento_FFFB.pdf.

AGUIAR, A.; EUBIG, P. A.; SCHANTZ, S. L. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Focused Overview for Children's Environmental Health Researchers. **Environ Health Perspect**; 118(12):1646-53, 2010.

AL MOFLEH, I. A.; ALHAIDER, A. A.; MOSSA, J. S. *et al.* **Aqueous suspension of anise "Pimpinella anisum" protects rats against chemically induced gastric ulcers.** World j Gastroenterol; 13(7): 1 ALAM, S.; ASAD, M.; ASDAQ, S.M.; *et al.* Antiulcer activity of methanolic extract of Momordica charantia L. in rats. **J Ethnopharmacol**; 123: 464-469, 2009.

AL-BAYATTI, F. A. Synergistic antibacterial activity between Thymus vulgaris and Pimpinella anisum essential oils and methanol extracts. **J Ethnopharmacol**; 28: 116(3): 403-406, 2008.

ALBERS, J. M.; MAIMELA, L.; KURKI. P. *et al.* **Treatment strategy disease activity, and outcome in four cohorts of patients with early rheumatoid arthritis.** Ann. Rheum. Dis. V.60, pp.453-458, 2001.

ALAMMAR, N.; WANG, L.; SABERI, B.; NANAVATI, J.; HOLTMANN, G.; SHINOHARA, R. T.; MULLIN, G. E. **The impact of peppermint oil on the irritable bowel syndrome**: a meta-analysis of the pooled clinical data. BMC Complement Altern Med. 2019 Jan 17;19(1):21. doi: 10.1186/s12906-018-2409-0.

APAYDIN, E. A.; MAHER, A. R.; SHANMAN, R.; BOOTH, M. S.; MILES, J. N.; SORBERO, M.E.; HEMPEL, S. A systematic review of St. John's wort for major depressive disorder. **Syst. Rev**. 5(1):148. 2016.

ALONSO, J. R. **Tratado de fitomedicina:** bases clinicas y farmacológicas. Argentina: Isis Ediciones SRL, 2004. 12-118, 2007.

ALUN JONES, V.; WILSON, A. J. *et al.* The aetiological role of antibiotic prophylaxis with. The Aetiological Role of Antibiotic Prophylaxis with Hysterectomy in Irritable Bowel Syndrome. **J Obst Gynaecol**; 5(1): 22-23, 1984.

ANDREATINI, R.; SARTORI, V. A.; SEABRA, M. L. *et al.* **Effect of valepotriates (valerian extract) in generalized anxiety disorder:** a randomized placebo-controlled pilot study. Phytother Res; 16(7): 650-654, 2002.

ANDUEZA, N.; GINER, R. M.; PORTILLO, M. P. Risks Associated with the Use of Garcinia as a Nutritional Complement to Lose Weight. **Nutrients.** 13(2):450. 2021.

ARAÚJO, E. R. D. *et al*. Gastroprotective and Antioxidant Activity of Kalanchoebrasiliensis and Kalanchoepinnata Leaf Juicesagainst Indomethacin and Ethanol-Induced Gastric Lesions in Rats. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 19, n. 5, p. 1265, 2018.

ARÉVALO-MARÍN, E.; CASAS, A.; LANDRUM, L.; SHOCK, M. P.; ALVARADO-SIZZO, H.; RUIZ-SANCHEZ, E.; CLEMENT, C. R. The Taming of *Psidium guajava*: Natural and Cultural History of a Neotropical Fruit. **Front Plant Sci**. 2021 Sep 28;12:714763. doi: 10.3389/fpls.2021.714763. PMID: 34650576; PMCID: PMC8505677.

AWAD, R.; MUHAMMAD, A.; DURST, T. *et al.* **Bioassay-guided fractionation of lemon balm (Melissa officinalis L.) using an in vitro measure of GABA transaminase activity**. Phytother Res; 23(8): 1075-1081, 2009.

REFERÊNCIAS

BĄCZEK, K.; PRZYBYŁ, J. L.; MIRGOS, M.; KOSAKOWSKA, O.; SZYMBORSKA-SANDHU, I.; WĘGLARZ, Z. Phenolics in *Primula veris* L. and *P. elatior* (L.) Hill Raw Materials. **Int J Anal Chem**. 2017;2017:2871579.

BALIGA, M. B.; RAO, S. Radioprotective potential of mint: a brief review. **J Cancer Res. Ther.**; 6: 255-262, 2010.

BAER-DUBOWSKA, W.; SZAEFER, H. **Modulation of carcinogen-metabolizing cytochromes P450 by phytochemicals in humans**. Expert opinion on drug metabolism & toxicology, v. 9, n. 8, pp. 927-941, 2013.

BAGGIO, C. H.; FREITAS, C. S.; OTOFUJI, G. D. E. M.; CIPRIANI, T. R.; SOUZA, L. M.; SASSAKI, G. L.; IACOMINI, M.; MARQUES, M. C.; MESIA-VELA, S. Flavonoid-rich fraction of Maytenusilicifolia Mart. ex. Reiss protects the gastric mucosa of rodents through inhibition of both H+,K+ -ATPase activity and formation of nitric oxide. **J Ethnopharmacol.** 113(3):433-40. 2007.

BARNES, JOANNE. **Fitoterápicos.** 3 ed. Porto alegre: Artmed, 2012.

BAPTISTELLA, A. B. *et al*. **Nutrição Funcional**: Nutrientes aplicados à prática clínica. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ltda, pp. 175-216, 2018.

BEDI, S.; GOEL, A.; CHAND, N. *et al.* **A prospective study for evaluating the effect of silymarin on hepatic functions in tubercular patients receiving dots.** CHEST; 2009.

BELLO, A.; FALLER, A. L. K. **Nutrição e destoxificação:** bases moleculares para a prática clínica. Rio de Janeiro: Rubio, p. 145, 2016.

BENEDICTE, V.; RIZZO, M.; ANGENOT, L. *et al.* **Acute tiver Failure with Renal Impairment Relatecl to the Abuse of Senna Anthraquinone Glycosides.** Ann Pharmacother; 39:1353-7, 2005.

BENT, S.; KANE, C.; SHINOHARA, K.; NEUHAUS, J.; HUDES, ES.; GOLDBERG, H.; AVINS, A. L. Saw palmetto for benign prostatic hyperplasia. **N. Engl. J. Med**. 354:557–566. 2006.

BHAT, S. A.; RATHER, S. A.; ISLAM, N. An overview of benign prostatic hyperplasia and its appreciation in Greco-Arab (Unani) system of medicine. **Asian J Urol**. (2):109-118. 2022.

BHUSAL, K. K.; MAGAR, S. K.; THAPA, R.; LAMSAL, A.; BHANDARI, S.; MAHARJAN, R.; SHRESTHA S.; Shrestha J. **Nutritional and pharmacological importance of stinging nettle (*Urtica dioica* L.)**: A review. Heliyon. 2022 Jun 22;8(6):e09717.

BISSET, N. G. ed. **Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals** (Wichtl M, ed., German edition). Stuttgart: medpharm, 1994.

BLUMENTHAL, M. *et al*., eds. Herbal Medicine. **Expanded Commission E Monographs**. Austin, Texas: American Botanical Council, 2000.

BLUMENTHAL M. *et al*., eds. **The Complete German Commission E Mono-graphs.** Austin, Texas: American Botanical Council, 1998.

BOCCI, V.; VALACCHI, G. **Nrf2 activation as target to implement therapeutic treatments**. Frontiers in chemistry, v. 3, p. 4, 2015.

BODET, C.; GRENIER, D.; CHANDAD, F. *et al.* Potential oral health benefits of cranberry. Crit **Rev Food Sci Nutr**; 48(7): 672-680, 2008.

BOHNEBERGER, G.; MACHADO, M. A.; DEBIASI, M. M.; DIRSCHNABEL, A. J. de.; OLIVEIRA RAMOS, G. Fitoterápicos na odontologia, quando podemos utilizá-los? **Brazilian Journal of Health Review**, 2(4), 3504-3517. 2019.

BONATERRA, G. A.; BRONISCHIEWSKI, K.; HUNOLD, P.; SCHWARZBACH, H.; HEINRICH, E. U.; FINK, C.; AZIZ-KALBHENN, H.; MÜLLER, J.; KINSCHERF, R. **Anti-inflammatory and Anti-oxidative Effects of Phytohustil® and Root Extract of Althaea officinalis L. on Macrophages in vitro**. Front Pharmacol, 17 mar. 2020;11:290.

BONETTO, S.; FAGOONEE, S.; BATTAGLIA, E.; GRASSINI, M.; SARACCO, G. M.; PELLICANO, R. Recent advances in the treatment of irritable bowel syndrome. **Pol Arch Intern Med**, 30 ago. 2021;131(7-8):709-715. doi: 10.20452/pamw.16067.

CAMERON, M.; CHRUBASIK, S. **Topical herbal therapies for treating osteoarthritis**. Cochrane Database Syst. Rev., 2013;5:Cd010538.

BONIFAZ, V.; SHAN, Y.; LAMBRECHT, R.W. *et al*. **Effects of silymarin on hepatitis C virus and haem oxygenase-1 gene expression in human hepatoma cells**. Liver International, 2009;29:366-373.

BRASIL. **Portaria n. 971, de 3 de maio de 2006.** Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. Ministério da Saúde, 2006.

BRASIL. **Resolução-RDC n. 14, de 31 de março de 2010.** Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos. Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Resolução da Diretoria Colegiada n. 26, de 13 de maio de 2014.** Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Ministério da Saúde, 2014.

BRADLEY, P. R. (ed.). **British Herbal Compendium**, vol. 1. Bournemouth: British Herbal Medicine Association, 1992.

BRENNER, D. M.; CHEY, W. D. **St. John's wort for the treatment of irritable bowel syndrome:** reminders of the Hippocratic Oath. Gastroenterology, 2010;139(5):1788-1790.

BRITISH HERBAL MEDICINE ASSOCIATION. **A Guide to Traditional Herbal Medicines**. Bournemouth: British Herbal Medicine Association Publishing, 2003.

BRITISH HERBAL PHARMACOPOEIA, 1990, vol. 1. **Bournemouth**: British Herbal Medicine Association, 1990.

BRITISH HERBAL PHARMACOPOEIA. **Keighley**: British Herbal Medicine Association, 1983.

BUGNO, A.; NICOLETTI, M. A.; ALMODÓVAR, A. A. B. *et al*. Antimicrobial efficacy of curcuma zedoaria extract as assessed by line regression compared with commercial mouthrinses. **Braz J Microbiol**, 2007;38:440-445.

BUNDY, R.; WALKER, A. F.; MIDDLETON, R. W. *et al*. Artichoke leaf extract reduces symptoms of irritable bowel syndrome and improves quality of life in otherwise healthy volunteers suffering from concomitant dyspepsia: a subset analysis. **J Altern Complement Med**, 2004;10(4):667-669.

BURKHARD, P. R.; BURKHARDT, K.; HAENGGELI, C-A. *et al*. Plant-induced seizures: reappearance of an old problem. **J Neurol**, 1999;246:667-670.

REFERÊNCIAS

CAMPILO, B.; RICHARDET, J. P.; SCHERMAN, E. **Evaluation of nutritional practice in hospitalized cirrhotic patients**: results of a prospective study. Nutrition, v. 19, p. 515-521, 2003.

CANI, P. D. *et al*. **Metabolic endotoxemia initiates obesity and insulin resistance**. Diabetes, v. 56, n. 7, p. 1761-1772, 2007.

CAPPELLO, G. *et al*. Peppermint oil capsules in the treatment of irritable bowel syndrome: a prospective, randomized trial. **J Gastroenterol**, v. 32, n. 6, p. 765-768, 2007.

CARVALHO, J. C. T. **Formulário médico farmacêutico de fitoterapia**. Editora Ciência Brasilis, 2005.

CARVALHO, G. *et al*. Biotransformação & Eliminação. *In*: PASCHOAL, V.; NAVES, A.; FONSECA, A. B. L. **Nutrição Clínica Funcional:** dos princípios à prática clínica. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ltda, p. 170-209, 2014.

CASASNOVAS, A. B.; MARTIN, A.; QUINTANA, L. P. **Recomendaciones para el tratamiento del estreñimiento funcional**. An Pediatr (Barc), v. 74, n. 1, p. 51-57, 2011.

CASTERA, L.; FRIEDRICH-RUST, M.; LOOMBA, R. **Noninvasive Assessment of Liver Disease in Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease**. Gastroenterology, v. 156, n. 5, p. 1264-1281, 2019.

CAVADAS, C. **In vitro study on the interaction of Valeriana officinalis L. extracts and their amino acids on GABAA receptor in rat brain**. Arzneimittelforschung, v. 45, n. 7, p. 753-755, 1995.

CEMEK, M.; YILMAZ, E.; BUYUKOKUROGLU, E. **Protective effect of Matricaria chamomilla on ethanol-induced acute gastric mucosal injury in rats**. Pharm Biol, v. 48, n. 7, p. 757-763, 2010.

CHANDRASHEKHAR, V. M.; HALAGALI, K. S.; NIDAVANI, R. B. *et al*. Anti-allergic activity of German chamomile (Matricaria recutita L.) in mast cell-mediated allergy model. **J Ethnopharmacol**, v. 137, n. 1, p. 336-340, 2011.

DALBETH, N.; PHIPPS-GREEN, A.; FRAMPTON, C.; NEOGI, T.; TAYLOR, W. J.; MERRIMAN, T. R. **Relationship between serum urate concentration and clinically evident incident gout**: An individual participant data analysis. Ann. Rheum. Dis., 2018;77:1048–1052.

DANTAS, M. C.; OLIVEIRA, F.S. de; BANDEIRA, S. M. *et al*. **Central nervous system effects of the crude extract of Erythrina velutina on rodents**. Ethnopharmacol, 2004;94:129-133.

DARLINGTON, L. G. Is diet important in rheumatoid arthritis? **Br. J. Rheumatol**, v.30, p.315-316, 1991.

DEMIR, N.; GUNGOR, A. A.; NADAROGLU, H.; DEMIR, Y. The antioxidant and radical scavenging activities of Primrose (Primula vulgaris). **European Journal of Experimental Biology**, 2014;4:395–401.

DER MARDEROSIAN, A. H.; BEUTLER, J. A. **Facts and comparisons**: The review of natural products: the most complete source of natural product information. St. Louis: Facts and Comparisons, 2002.

DYCK, P. C.; KOGAN, M. D.; MCPHERSON, M. *et al.* Prevalence and Characteristics of Cbildren With Special Health Care Needs. **Arch Pediatr. Adolesc. Med.**; 158(9): 884-890, 2004.

DOOSTKAM, A.; FATHALIPOUR, M.; ANBARDAR, M. H.; PURKHOSROW, A.; MIRKHANI, H. Therapeutic Effects of Milk Thistle (Silybum marianum L.) and Artichoke (Cynara scolymus L.) on Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Type 2 Diabetic Rats. **Can J Gastroenterol Hepatol**, 11 fev. 2022;2022:2868904.

DRAGOS, D.; GILCA, M.; GAMAN, L.; VLAD, A.; IOSIF, L.; STOIAN, I.; LUPESCU, O. **Phytomedicine in Joint Disorders**. Nutrients, 16 jan. 2017;9(1):70.

DUALIBE, S. A. C.; GONÇALVES, A. G.; AHID, F. J. M. Effect of a propolis extract on Streptococcus mutans counts in vivo. **J Appl Oral Sci**, 2007;15(5):420-423.

DUARTE, S.; KOO, H.; BOWEN, W.H. *et al*. Effects of a novel type of propolis and its chemical fractions on glucosyltransferases and on growth adherence of mutans streptococci. **Biol Pharm Bull**, 2003;26(4):527-531.

EASTMOND, C. J.; GARTON, M.; ROBINS, S.; RIDDOCH, S. The effects of alcoholic beverages on urate metabolism in gout sufferers. **Br. J. Rheumatol**, v. 34, p. 756-759, 1995.

ELANSARY, H. O.; SZOPA, A.; KUBICA, P.; EKIERT, H.; AL-MANA, F. A.; EL-SHAFEI, A. A. **Polyphenols of Frangula alnus and Peganum harmala Leaves and Associated Biological Activities**. Plants (Basel), 24 ago. 2020; 9(9):1086.

EL MIHYAOUI, A.; SILVA, J. C. G. E. da; CHARFI, S.; CASTILLO, M. E. C.; LAMARTI, A.; ARNAO, M. B. **Chamomile (Matricaria chamomilla L.)**: A Review of Ethnomedicinal Use, Phytochemistry and Pharmacological Uses. Life (Basel), 25 mar. 2022; 12(4):479.

EL-SABER BATIHA, G.; BESHBISHY, A. M.; EL-MLEEH, A.; ABDEL-DAIM, M. M.; DEVKOTA, H. P. **Traditional Uses, Bioactive Chemical Constituents, and Pharmacological and Toxicological Activities of Glycyrrhiza glabra L. (Fabaceae)**. Biomolecules, 25 fev. 2020; 10(3):352.

EL-SABER BATIHA, G.; BESHBISHY, A. M.; WASEF, L. G.; ELEWA, Y. H. A.; AL-SAGAN, A.; ABD EL-HACK, M. E. *et al*. **Chemical Constituents and Pharmacological Activities of Garlic (Allium Sativum L.)**: A Review. Nutrients, 2020; 12(3), 872. doi: 10.3390/nu12030872.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). **European Union herbal monograph on Hedera helix L., folium**. EMA/HMPC/586888/2014 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), London, 2015.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). **European Union Herbal Monograph on Valeriana Officinalis L. Radix**. Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), London. 2016.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). **Assessment report on Echinacea purpurea (L.) Moench, radix**. EMA/HMPC/424584/2016 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), London, 2017.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). **European Union herbal monograph on Sambucus nigra L., flos**. EMA/HMPC/611512/2016 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), London, 2018.

EMAMI KAZEMABAD, M. J.; ASGARI TONI, S.; TIZRO, N.; DADKHAH, P. A.; AMANI, H.; AKHAVAN REZAYAT, S.; SHEIKH, Z.; MOHAMMADI, M.; ALIJANZADEH, D.; ALIMOHAMMADI, F.; SHAHROKHI, M.; ERABI, G.; NOROOZI, M.; KARIMI, M.A.; HONARI, S.; DERAVI, N. **Pharmacotherapeutic potential of pomegranate in age-related neurological disorders**. Front Aging Neurosci, 1 set. 2022; 14:955735.

EMMERSON, C. J. The management of gout. **N. Engl J. Med**, v. 334, p. 445-451, 1996.

EUROPEAN SCIENTIFIC CO-OPERATIVE ON PHYTOTHERAPY (ESCOP). **ESCOP monographs**. 2nd edition. Exeter, Stuttgart, New York: ESCOP, Georg Thieme Verlag, Thieme New York, 2003.

REFERÊNCIAS

FACCHINI, F.; IDACHEN, Y.D.; HOLLENBECK, C.B.; REAVEN, G.M. **Relationship between resistance to insulin-mediated glucose uptake, urinary uric acid clearance and plasma uric acid concentration**. JAMA, v. 266, p. 3008-3011, 1991.

FARAHPOUR, M. R.; KHOSHGOZARAN, L. I. D. A. Antinociceptive and anti-inflammatory activities of hydroethanolic extract of Urtica dioica. **Int. J. Biol. Pharm. Allied Sci**, 2015; 1:160–170.

FELTEN, R. D. *et al*. Interações medicamentosas associadas a fitoterápicos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. **Inova Saúde**, v. 4, n. 1, p. 47-64, 2015.

FARNSWORTH, N. R. Potential value of plants as sources of new antifertility agents I. **Pharm Sci**, 1975; 64: 535-598.

FERRAZZANO, G. F.; AMATO, I.; INGENITO, A. *et al*. **Anti-cariogenic effects of polyphenols from plant stimulant beverages (cocoa, coffee, tea)**. Fitoterapia, v. 80, p. 255-262, 2009.

FERREIRA, A. S. P. **Hepatotoxicidade:** há evidências para o uso de hepatoprotetores? Gastroenterol Endosc Dig, 30 (Supl. 1): 39-42, 2011.

FERRO, D. **Fitoterapia**: conceitos clínicos. São Paulo: Atheneu, 2006.

FINTELMANN, V. **Manual de Fitoterapia**. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

FONSECA, L. R.; RODRIGUES, R. A.; RAMOS, A. S.; DA CRUZ, J. D.; FERREIRA, J. L. P.; SILVA, J. R. A.; AMARAL, A. C. F. Herbal Medicinal Products from Passiflora for Anxiety: An Unexploited Potential. **Scientific World Journal**, 20 jul. 2020;2020:6598434.

FORD, A. C.; SPERBER, A. D.; CORSETTI, M.; CAMILLERI, M. **Irritable bowel syndrome**. Lancet, 21 nov. 2020;396(10263):1675-1688. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31548-8.

FORSYTHE, L. K.; WALLACE, J. M. W; LIVINGSTONE, M. B. E. Obesity and inflammation: the effects of weight loss. **Nutr Res Rev**, v. 21, p. 117-133, 2008.

FOSTER, S.; TYLER, V. E. **Tyler's Honest Herbal**, 4th edn. New York: The Haworth Herbal Press, 1999.

FRAGOSO, L. R.; ESPARZA, J. R.; BURCHIEL, S. *et al*. Risks and benefits of commonly used herbal medicines in Mexico. **Toxicol Appl Pharmacol**, v. 227, n. 1, p. 125-135, 2008.

FU, Q.; ZHANG, L.; CHENG, N.; JIA, M.; ZHANG, Y. **Extraction optimization of oleanolic and ursolic acids from pomegranate (Punica granatum L.) flowers**. Food and Bioproducts Processing, 2014; 92, p. 321–327.

FUENTES-BARROS, G.; CASTRO-SAAVEDRA, S.; LIBERONA, L.; ACEVEDO-FUENTES, W.; TIRAPEGUI, C.; MATTAR, C.; CASSELS, B. **Variation of the alkaloid content of Peumus boldus (boldo)**. Fitoterapia, 2018;127:179–185.

FUKAI, T.; MARUMO, A.; KAITOU, K. *et al*. **Anti-Helicobacter pylori flavonoids from licorice extract**. Life Sci, v. 71, n. 12, p. 1449-1463, 2002.

GALHARDI, F. G. **Efeito da silimarina sobre a memória e estresse oxidativo em cérebro de ratos.** Dissertação, Universidade Federal do Rio Grande, 2009.

GAMBOA-GÓMEZ, C. I.; ROCHA-GUZMÁN, N. E.; GALLEGOS-INFANTE, J. A.; MORENO-JIMÉNEZ, M. R.; VÁZQUEZ-CABRAL, B. D.; GONZÁLEZ-LAREDO, R. F. **Plants with potential use on obesity and its complications**. EXCLI J. 2015 Jul 9;14:809-31.

GANZERA, M.; SCHNEIDER, P.; STUPPNER, H. Inhibitory effects of the essential ou l of chamomile (Matricaria recutita L.) and its major constituents on human cytochrome P450 enzymes. **Life Sci**; 78: 856-861, 2006.

GAO, Q.; YANG, M; ZUO, Z. Overview of the anti-inflammatory effects, pharmacokinetic properties and clinical efficacies of arctigenin and arctiin from Arctium lappa L. **Acta Pharmacol Sin**. 2018 May;39(5):787-801.

GATI, D.; VIEIRA, A. R. **Elderly at greater risk for root caries:** a look at the multifactorial risks with emphasis on genetics susceptibility. Int j Dentistry; 1-6; 2011.

GENG, T.; SHEN, W.W.; WANG, J. J.; HUANG, W. Z.; WANG, Z. Z.; XIAO, W. Research development of ginkgo terpene lactones. **Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.** 2018;43:1384–1391.

GERMÁN-PONCIANO, L. J.; ROSAS-SÁNCHEZ, G. U.; ORTIZ-GUERRA, S. I.; SORIA-FREGOZO, C.; RODRÍGUEZ-LANDA, J. F. Effects of chrysin on mRNA expression of 5-HT_{1A} and 5-HT_{2A} receptors in the raphe nuclei and hippocampus. **Rev. Bras. Farmacog**. 2021;31:352–360.

GHASEMI-PIRBALUTI, M.; MOTAGHI, E.; BOZORGI, H. The effect of menthol on acute experimental colitis in rats. **European journal of pharmacology**. 2017;805:101–7.

GILLESSEN, A.; SCHMIDT, H. H. **Silymarin as Supportive Treatment in Liver Diseases**: A Narrative Review. Adv Ther. 2020 Apr;37(4):1279-1301.

GODFREY, K. M.; BARKER, D. J. Fetal programming and adult health. **Public Health Nutr**. 2001; 4: 611 – 624.

GOODWIN, R. D.; CHUANG, S.; SIMURO, N. *et al.* Association between lung function and mental health problems among adults in the United States: findings from the First National Health and Nutrition Examination Survey. **Am J Epidemiol**; 165(4):383-8, 2007.

GONÇALVES, T. S. A.; VIEIRA, E. M.; FAVETTA, P. M. Effect of commercial extract of *Citrus aurantium* in obese rats induced by cafeteria diet. **Brazilian Journal Of Development**, v.5, n.10, pp.18966-18987, 2019.

GOMES, S.; DUARTE, Y. A. de O.; SANTOS, J. L. F. Intestinal constipation in the elderly and associated factors–SABE Study. **Journal of Coloproctology** (Rio de Janeiro), v. 39, pp. 101-106, 2019.

GOMES, S. V. F.; PORTUGAL, L. A.; ANJOS, J. P. *et al.* Accelerated solvent extraction of phenolic compounds exploiting a Box-Behnken design and quantification of five flavonoids by HPLC-DAD in *Passiflora* species. **Microchemical Journal**. 2017;132:28–35.

GONÇALVES, F. S. **Mecanismos de ação relacionados** à **atividade antiúlcera de Kalanchoepinnata(Lam) pers (Crassulaceae).** 134f. tese (doutorado)-Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

GREENHILL, L.; BENTON, T.; TIRMIZI, S. I. **Attention Deficit/Hyperactivity Disorder**: A Common Diagnosis? Med Scape News; 8(1), 2003.

GRUENWALD, J. *et al.* **PDR for Herbal Medicines**. 2nd edn. Montvale: Medical Economics Company Inc, 2000.

GURGEL, J. D.; CALIMAN, E.; COSTA, K.V.T. *et al.* Tontura associada a distúrbio do pânico e agorafobia: relato de caso e revisão da literatura/ Dizziness associated with panic disorder and agoraphobia: case report and literature review. **Rev. Bras. Otorrinolaringol**; 73(4): 569-572, 2007.

GXABA, N.; MANGANYI, M. C. **The Fight against Infection and Pain**: Devil's Claw (Harpagophytum procumbens) a Rich Source of Anti-Inflammatory Activity: 2011-2022. Molecules. 2022 Jun 6;27(11):3637.

HA, A. W.; YING, T.; KIM, W. K. The Effects of Black Garlic (Allium Satvium) Extracts on Lipid Metabolism in Rats Fed a High Fat Diet. **Nutr. Res. Pract**. 9 (1), 30–36. 2015.

HASHEM, F. H. **Gastroprotective effects of aqueous extract of Chamomilla recutita against ethanol-induced gastric uicers**. Saudi Med 1; 31(11): 1211-1216, 2010.

HATSUKO, C.; BAGGIO, A.; SETIM, C. *et al.* Flavonoid-rich fraction of Maytenus ilicifolia Mart. ex. Reiss protects the gastric mucosa of rodents through inhibition of both H+,K+-ATPase activity and formation of nitric oxide. **J Ethnopharm**; 113: 433-440, 2007.

HAWRELAK, J. A.; CATTLEY, T. Essential Oils in the Treatment of Intestinal Dysbiosis: A Preliminary in vitro Study. **Alt Med Rev**; 14(4), 2009.

HENDRIKS, H.; BOS, R.; ALLERSMA, D. P. *et al.* **Pharmacological screening of valerenal and some other components of essential ou l of Valeriana officinalis**. Planta Med; 42(1): 62-68, 1981.

HODGES, R. E.; MINICH, D. M. Modulation of metabolic detoxification pathways using foods and food-derived components: a scientific review with clinical application. **Journal of nutrition and metabolism**, v. 2015.

HODGES, J. K.; SASAKI, G. Y.; BRUNO, R. S. Anti-inflammatory Activities of green tea Catechins along the Gut-Liver axis in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Lessons Learned from Preclinical and Human Studies. 2020. **J. Nutr. Biochem**. 85, 108478. 10.1016/j.jnutbio.2020.108478.

HOLTIVIANN, G.; ADAM, B.; HAAG, S.; *et al.* Efficacy of artichoke leaf extract in the treatment of patients with functional dyspepsia: a six-week placebo-controlled, double-blind, multicentre trial. **Aliment Pharmacol Ther**; 18: 1099-1105, 2003.

HOLTMANN, G.; ADAM, S.; HAAG, W. *et al.* **Efficacy of artichoke leaf extract in the treatment of patients with functional dyspepsia**: a six-week placebo-controlled, double-blind, multicentre trial. Alim Pharm Ther; 18(11): 1099-1105, 2003.

HOLZINGER, F.; CHENOT, J. F. Systematic review of clinical trials assessing the effectiveness of ivy leaf (*Hedera helix*) for acute upper respiratory tract infections. **Evid. Based Complement Alternat**. **Med.** 2011, ID 382789. 2011.

HOUGHTON, P. J. The scientific basis for the reputed activity of Valerian. **J Pharmacol**; 51(5): 505-512, 1999.

HOYOS, M. *et al*. Proanthocyanidin characterization and bioactivity of extracts from different parts of Uncaria tomentosa L. (cat's claw). **Antioxidants**, v. 6, n. 1, p. 12, 2017.

HSU, L. K. G. **Eating disorders.** New York: Guilford Press, 1990.

HUDSON, H. M.; DAUVERT, C. R.; MILLS, R. H. **The interdependency of protein-energy malnutrition, aging and dysfagia.** Dysfagia, v.15, pp.31-38, 2000.

HUI, L. Q.; GAO, S.T.; LIU T.; LI, C.Y.; HAO, R.; YI, Y.; GUO, J.; HE, R. Hepatotoxicity on water extractsand the total alkaloid ofFarfarae flos. **Chin. J. Exp. Tradit. Med. Formul.** 2012;18.

IACOBELLIS, N. S.; LO CANTORE, P.; CAPASSO F.; *et al*. Antibacterial activity of Cuminum L. and Carum carvi L. essential oils. **J Agric Food Chem**; 53(1): 57-61, 2005.

IANNITTI, T.; MORALES-MEDINA, J. C.; BELLAVITE, P.; ROTTIGNI, V.; PALMIERI, B. Effectiveness and Safety of *Arnica montana* in Post-Surgical Setting, Pain and Inflammation. **Am. J. Ther**. 2016;23:e184–e197.

ICIEK, M. B.; KOWALCZYK-PACHEL, D.; KWIECIEN, I. The Effects of Different Garlic-derived Allyl Sulfides on Peroxidative Processes and Anaerobic Sulfur Metabolism in Mouse Liver. **J Nutr**; 135(11): 2560-2565, 2011.

INADERA, H. The usefulness of circulating adipokine levels for the assessment of obesity-related health problems. **Int J Med Sci**; 5 (5): 248-62, 2008.

IRKIN, R.; KORUKLUOGLU, M. **Growth inhibition of pathogenic bacteria and some yeasts by selected essential oils and survival of L. monocytogenes and C. albicans in apple-carrot juice.** Foodborn Pathog Dis; 6(3): 387-394; 2009.

IVANOV, M.; VAJIC, U. J.; MIHAILOVIC-STANOJEVIC, N.; MILORADOVIC, Z.; JOVOVIC, D.; GRUJIC-MILANOVIC, J.; KARANOVIC, D.; DEKANSKI, D. **Highly potent antioxidant Olea europaea L. leaf extract affects carotid and renal haemodynamics in experimental hypertension**: The role of oleuropein. EXCLI J. 2018 Jan 4;17:29-44.

JANG, S. H.; YANG, D. K. **The combination of Cassia obtusifolia L. and Foeniculum vulgare M. exhibits a laxative effect on loperamide-induced constipation of rats.** PLoS One. 2018 Apr 5;13(4):e0195624.

JESUS, F. C. de; CAVALCANTI, D. da S. P. **Propriedades medicinais do Equisetum ervense, Zingiber officinales e Camellia sinensis que auxiliam no emagrecimento**. Saúde & Ciência em Ação, v. 5, n. 1, p. 41-53, 2019.

JOHNSON, T. A.; SOHN, J.; INMAN, W. D.; BJELDANES, L. F.; RAYBURN, K. **Lipophilic stinging nettle extracts possess potent anti-inflammatory activity, are not cytotoxic and may be superior to traditional tinctures for treating inflammatory disorders**. Phytomedicine. 2013 Jan 15;20(2):143-7.

JORGE, R. M.; LEITE, J. P. V; OLIVEIRA, A. B. *et al.* Evaluation of antinociceptive, anti-inflammatory and antiulcerogenic activities of Maytenus ilicifolia. **J Ethnopharmacol**; 94(1): 93-100; 2004.

KAWAI, T.; AUTIERI, M. V.; SCALIA R. Adipose tissue inflammation and metabolic dysfunction in obesity. **Am J Physiol Cell Physiol**. 2021 Mar 1;320(3):C375-C391.

KELLY, D. **Anxiety and emotions:** physiological basis treatment. Springfield, III, 1979.

KENNEDY, D. O.; LITTLE, W.; HASKELL, C. F. *et al*. **Anxiolytic effects of a combination of Melissa officinalis and Valeriana officinalis during laboratory induced stress.** Phytother Res; 20(2): 96-102, 2006.

KHAYYAL, M. T.; EL-GHAZALY, M. A.; KENAWY, S. A. *et al*. **Antiulcerogenic effect of some gastrointestinally acting plant extracts and their combination.** Arzneimittelforschung; 51(7): 545-553, 2001.

REFERÊNCIAS

KHATUA, T. N.; BORKAR, R. M.; MOHAMMED, S. A.; DINDA, A. K.; SRINIVAS, R.; BANERJEE, S.K. Novel sulfur metabolites of garlic attenuate cardiac hypertrophy and remodeling through induction of Na^+/K^+-ATPase expression. Front. **Pharmacol.** 2017;8:18.

KINZLER, E.; KROMER, J.; LEHMANN, E. **Effect of a special kava extract in patients with anxiety-, tension-, and excitation states of non-psychotic genesis.** Double blind study with placebos over 4 weeks. Arzneimittelforschung; 41(6): 584-588, 1991.

KLEIN, S.; RISTER, R.; RIGGINS, C. **The complete German Commission Emonographs:** therapeutic guide to herbal medicines. 1aed. Austin: American Botanical Council; 1998.

KLINE, R. M.; KLINE, J. J.; Dl PALMA, J. *et al.* Enteric-coated, pH-dependent peppermint ou l capsules for the treatment of irritable bowel syndrome in children. **J Pediatr**; 138(1): 125-128, 2001.

KNUESEL, O.; WEBER, M.; SUTER, A. **Arnica montana gel in osteoarthritis of the knee**: An open, multicenter clinical trial. Adv. Ther. 2002;19:209–218.

KOO, H.; DUARTE, S.; MURATA, R. M. *et al.* **Influence of Cranberry Proanthocyanidins on Formation of Biofilms by Streptococcus mutans on Saliva-Coated Apatitic Surface and on Dental Caries Development in vivo.** Caries Res; 44: 116-126, 2010.

KRAUSE, M. V.; MAHAN, L. K.; ARLIN, M. T. **Alimentos, nutrição e dietoterapia**. 8. ed. São Paulo. Roca Kruttschnitt E., Zahner C., Butterweck V., Wegener T. (2019). Assessment of the effectiveness of Ivy leaf (*Hedera helix*) Syrup compared to acetylcystein in adults and children with acute bronchitis. *Planta Med.* 85, P–409. 10.1055/s-0039-3400120.

KUMAR, M.; PRAKASH, S.; KUMARI, N. *et al*. **Beneficial Role of Antioxidant Secondary Metabolites from Medicinal Plants in Maintaining Oral Health**. Antioxidants (Basel). 2021 Jun30;10(7):1061.

KUMAR, M.; TOMAR, M.; AMAROWICZ, R. **Guava (*Psidium guajava* L.) Leaves:** Nutritional Composition, Phytochemical Profile, and Health-Promoting Bioactivities. Foods. 2021 Apr 1;10(4):752. doi: 10.3390/foods10040752. PMID: 33916183; PMCID: PMC8066327.

KÜÇÜKGERGIN, C.; AYDIN, A. F.; OZDEMIRLER-ERATA, G. *et al.* **Effect of artichoke leaf extract on hepatic and cardiac oxidative stress in rats fed on high cholesterol diet.** Biol Trace Elem Res; 135(1-3): 264-274, 2010.

KWAK, J. S.; KIM, J. Y.; PAEK, J. E. *et al*. Garlic powder intake and cardiovascular risk factors: A meta-analysis of randomized controlled clinical trials. **Nutr. Res. Pract**. 2014;8:644–654.

LARSON, K.; HALFON, N. Family Income Gradients in the Health and Health Care Access of US Children. **Matem Child Health J**; 14(3): 332-342, 2010.

LATYPOVA, G. M.; BYCHENKOVA, M. A.; KATAYEV, V. A., **Composition and cardioprotective effects of *Primula veris* L. solid herbal extract in experimental chronic heart failure**. Phytomedicine. 2018:54.

LAZAROTTO, M. S.; PAGNO, A. R.; SCHNEIDER, T. M.; COPETTI, T. da S. Benefícios e problemas relacionados ao uso de peumus boldus (boldo-do-chile) como alternativa terapêutica. **Revista Interdisciplinar em Ciências da Saúde e Biológicas**, v. 5, n. 1, pp. 35-42, 31 out. 2021.

LE, J.; JI H.; ZHOU, X.; WEI, X.; CHEN, Y.; FU, Y.; MA, Y.; HAN, Q.; SUN, Y.; GAO, Y.; WU, H. **Pharmacology, Toxicology, and Metabolism of Sennoside A, A Medicinal Plant-Derived Natural Compound**. Front Pharmacol. 2021 Oct 26;12:714586.

LEE, L. S.; KIM, S. H.; KIM, Y. B.; KIM, Y. C. **Quantitative analysis of major constituents in green tea with different plucking periods and their antioxidant activity**. Molecules. 2014;19:9173–9186.

LEE, N. Y.; YOON, S. J.; HAN, D. H.; GUPTA, H.; YOUN, G. S.; SHIN, M. J.; HAM, Y. L.; KWAK, M. J.; KIM, B. Y.; YU, J. S., *et al*. **Lactobacillus and Pediococcus ameliorate progression of non-alcoholic fatty liver disease through modulation of the gut microbiome.** Gut Microbes. 2020;11:882–899.

LEE, S.; ZHANG, W. U.; LI, Y. The antimicrobial potential of 14 natural herbal dentifrices: results of an in vitro diffusion method study. **J Am Dent Assoc**; 135; 1133-1141, 2004.

LEITE, J. P. V.; BRAGA, F. C.; ROMUSSI, G.; *et al.* Constituents from Maytenus llicifolia Leaves and Bioguided Fractionation for Gastroprotective Activity. **J Braz Chem Soc**; 21(2): 248-254, 2010.

LEITE, J. P. V.; RASTRELLI, L.; ROMUSSI, G. *et al.* Isolation and HPLC Quantitative Analysis of Flavonoid Glycosides from Brazilian Beverages (Maytenus ilicifolia and (vi. aquifolium). **J Agric Food Chem**; 48(9): 3796- 3801; 2001.

LEMLI, J. **Metabolism of sennosides**: an overview. Pharmacol; 1(Suppl): 126-128, 1988.

LEVY, A.; SIVANESAN, D.; MURUGAN ,R. *et al*. Urtica dioica Induces cytotoxicity in human prostate carcinoma LNCaP Cells: involvement of oxidative stress, mitochondrial depolarization and apoptosis. **Trop J Pharm Res**. 2014.

LEY, R. E.; BACKHED, F.; FULTON, L. *et al.* **Obesity alters gut microbial ecology**. PNAS.2005;31(102):11070-11075.

LEY, R. E.; LOZUPONE, C. A.; HAMADY, M. *et al.* Worlds within worlds: evolution of the vertebrate gut microbiota. **Nat. Rev. Microbiol**.2008;6:776-788.

LI, B.; MAO Q., ZHOU, D.; LUO M.; GAN R., LI H. *et al*. (2021). **Effects of Tea against Alcoholic Fatty Liver Disease by Modulating Gut Microbiota in Chronic Alcohol-Exposed Mice.** Foods 10 (6), 1232. 10.3390/foods10061232.

LI, W.; CHEN, L.; XIAO, Y. Apigenin protects against ischemia-/hypoxia-induced myocardial injury by mediating pyroptosis and apoptosis. **In Vitro Cell Dev Biol Anim**. (2020) 56:307–12.

LIMA, A. G. *et al*. **Gastrite e Úlcera Gástrica**. Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc Xanxerê, v. 6, pp. e28102-e28102. 2021.

LIU, Q.; JIN, Z.; XU, Z. **Antioxidant effects of ginkgolides and bilobalide against cerebral ischemia injury by activating the Akt/Nrf2 pathway in vitro and in vivo**. Cell Stress Chaperones. 2019 Mar;24(2):441-452.

LIU, J. H.; CHEN, G. H.; YEH, H. Z.; HUANG, C. K.; *et al.* Enteric-coated peppermint-oil capsules in the treatment of irritable bowel synclrome: a prospective, randomized trial. **J Gastroenterol**; 32(6): 765-768, 1997.

LIVERTOX. **Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury** [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012–. Kava Kava. 2018 Apr 10. PMID: 31643949.

LIVERTOX. **Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury** [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012–. Cat's Claw. 2019 Feb 18. PMID: 31643645.

LIVERTOX. **Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury** [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012–. Valerian. 2020 Apr 5. PMID: 31643579.

LIVERTOX. Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012. Chamomile. 2022 May 24. PMID: 31643492.

LOCKE, G. R.; PEMBERTON, J.; PHILLIPS, S. F. **American Gastroenterological Association Medical Position Statement:** guidelines on constipation. Gastroenterol; 119: 1761-1766, 2000.

LOGGIA, R. D.; TRAVERSA, U.; SCARCIA, V. *et al.* **Depressive effects of Chamomilla recutita (L.) Rausch, tubular flowers, ou central nervous system in mice.** Pharmacol Res Commun; 14(2): 153-162, 1982.

LOGUERCIO, C.; FESTI, D. **Silybin and the tiver:** From basic research to clinical practice. World j Gastroenterol; 17(18): 2288-2301, 2011.

LOUREIRO, R. C. D. M. **Evidências da atividade gastrointestinal da Camomila (Matricariachamomilla L.= Chamomillarecutita L.)**: uma revisão integrativa. Porto Alegre; s.n; 2021.

LU, J.; MAO, D.; LI, X. Changes of intestinal microflora diversity in diarrhea model of KM mice and effects of Psidium guajava L. as the treatment agent for diarrhea. **J Infect Public Health**. 2020 Jan;13(1):16-26. doi: 10.1016/j.jiph.2019.04.015. Epub 2019 May 25. PMID: 31133420.

LUO, K.; MA, C.; XING, S.; AN, Y.; FENG, J.; DANG, H. *et al*. **White tea and its Active Polyphenols Lower Cholesterol through Reduction of Very-Low-Density Lipoprotein Production and Induction of LDLR Expression**. *Biomed. Pharmacother.* 127, 110146. 10.1016/j.biopha.2020.110146. 2020.

LVTOSSI, A. J.; MAZUTTI, M.; PAROUL, N. *et al*. Chemical variation of tannins and triterpenes in Brazilian populations of Maytenus ilicifolla Mart. Ex Reiss. **Braz J Biol**; 69(2): 339-345, 2009.

MAIUOLO, J.; MUSOLINO, V.; GLIOZZI, M. **Involvement of the Intestinal Microbiota in the Appearance of Multiple Sclerosis**: Aloe vera and Citrus bergamia as Potential Candidates for Intestinal Health. Nutrients. 2022 Jun 29;14(13):2711.

MARQUES, Natália. **Nutrição clínica funcional:** Fitoterapia. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ltda, 2011.

MARIANO, A.; DI SOTTO, A.; LEOPIZZI, M. **Antiarthritic effects of a root extract from *Harpagophytum procumbens* DC**: Novel insights into the molecular mechanisms and possible bioactive phytochemicals. Nutrients. 2020;12:2545.

MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**, 33rd edn. (Sweetman S, ed.). London: The Pharmaceutical Press, 2002.

MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**, 32nd edn. (Parfitt K, ed.). London:The Pharmaceutical Press, 1999.

MASUDA, Y.; KIKUZAKI, H.; HISAMOTO, M. *et al*. **Antioxidant properties of gingerol related compounds from ginger**. Biofactors; 21(1-4): 293-296, 2004.

MC KAY, D. L.; BLUMBERG. J. B. **A review of the bioactivity and potential health benefits of chamomile tea (Matricaria recutita L.)**. Phytother Res; 20: 519-530, 2006.

MCCUTCHEON, V. V.; HEATH, A. C.; NELSON, E. C. *et al.* **Clustering of trauma and associations with single and co-occurring depression and panic attack over twenty years.** Twin Res Hum Genet; 13(1): 57-65, 2010.

MEHMETÇIK, G.; OZDEMIRLER, G.; KOÇAK-TOKER, N. *et al.* **Effect of pretreatment vvith artichoke extract on carbon tetrachloride-induced liver injury and oxidative stress**. Exp Toxico Pathol; 60(6): 475-80, 2008.

MICCADEI, S.; DI VENERE, D.; CARDINALI, A. *et al.* **Antioxidative and apoptotic properties of polyphenolic extracts from edible parto f artichoke (Cynara scolymus L.) on cultures rat hepatocytes and on human hepatoma cells.** Nutr Cancer; 60(2): 276-83, 2008.

MIKULS, T. R.; CERHAN, J. R.; CRISWELL, L. A. *et al.* **Coffee tea, and caffeine consumption and risk of reumetoid arthritis.** Arthritis Rheum**.** Dis., v.59, pp.631-635, 2000.

MILLS, S.; BONE, K. **Principies and Practice of Phytotherapy.** Edinburgh: Churchill Livingstone, 2000.

MILLS, S. Y. **The Dictionary of Modero Herbalism.** Wellingborough: Thor-sons, 1985.

MILOSAVLJEVIC, T.; POPOVIC, D.D.; MIJAC, D.D.; MILOVANOVIC, T.; KRSTIC, S.; KRSTIC, MN. **Chronic Constipation**: Gastroenterohepatologist's Approach. Dig Dis. 2022;40(2):175-180.

MIRAJ, S.; RAFIEIAN-KOPAEI, M.; KIANI, S. Melissa officinalis L: A Review Study with an Antioxidant Prospective. **J. Evid. Based Integr**. **Med.** 2017;22:385–394.

MONOGRAPHS ON THE MEDICINAL USES OF PLANT DRUGS, Fascicules 1 and 2, Fascicules 3, 4 and 5 (1997), Fascicule 6 (1999). **Exeter:** European Scientific Cooperative on Phytotherapy, 1996.

MONTANARI, T.; BEVILACQUA, E. **Effect of Maytenus ilicifolia Mart on pregnant mice.** Contraception; 65(2): 171-175; 2002.

MONTEIRO, Maria Helena D. A.; FRAGA, Sandra A. P. M. Fitoterapia na prática clínica odontológica: produtos de origem vegetal e fitoterápicos. **Revista Fitos.** Rio de Janeiro. 2021; 15(1): 58-77.

MORAGREGA, I.; RÍOS, J. L. **Medicinal Plants in the Treatment of Depression**. II: Evidence from Clinical Trials. Planta Med. 2022 Oct;88(12):1092-1110.

MORALES, M. A.; HERNANDEZ, H.; BUSTAMANTE, S. *et al.* Is Senna laxative use associated to cathartic cólon, genotoxicity, or carcinogenicity? **J Toxicol**; 2009.

MOZAFFARI, S.; ESMAILY, H.; RAHIMI, R. **Effects of Hypericum perforatum extract on rat irritable bowel syndrome**. Pharmacogn Mag. 2011 Jul;7(27):213-23.

MUNDY, P. J.; NCUBE, S. F. **Devil's claw—A natural substitute for diclofenac?** Vulture News. 2014;67:43–47.

MÜLLER, M. J.; BÖTTCHER, J.; SELBERG, O. Hypermetabolism in clinically stable patients with liver cirrhosis. **Am. J. Clin. Nutr**., v.69, pp.1194-1201, 1999.

MURPHY, K.; KUBIN, Z. J.; SHEPHERD, J. N. *et al.* **Valeriana officinalis root extracts have potent anxiolytic effects in laboratory rats.** Phytomedicine; 17(8-9):674-678, 2009.

NALINI, N.; SABITHA, K.; VISWANATHAN, P. *et al.* Infuence of spices on the bacterial (enzyme) activity in experimental cólon cancer. **J Ethnopharmacol**; 62(1): 15-24, 1996.

NARAYANAPILLAI, S. C.; BALBO, S.; LEITZMAN, P. *et al*. Dihydromethysticin from kava blocks tobacco carcinogen 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone-induced lung tumorigenesis and differentially reduces DNA damage in A/J mice. **Carcinogenesis**. 2014;35:2365–2372.

NGANI, A.; CONDUIT, R. A double-blind, placebo-controlled investigation of the effects of Passiflora incarnata (passionflower) herbal tea on subjective sleep quality. **Phytotherapy Research**. 2011;25:1153–1159.

NAVES, A. **Nutrição Clínica Funcional**: obesidade. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ldta., 2009.

NAYEB-HASHEMI, H.; KAUNITZ, J. D. **Gastroduodenal mucosa!** defense. Curr Opin Gastroenterol. 25: 537-543, 2009.

NEUHAUS, W. **Transport of a GABAA receptor modulator and its derivatives from Valeriana officinalis L. s. l. across an in vitro cell culture model of the blood-brain barrier.** Planta Med; 74(11): 1338-1344, 2008.

NIVOLI, A. M.; COLOM, F.; MURRU, A., *et al.* New treatment guidelines for acute bipolar depression: a systematic review. **J Affect Disord**. 129(1-3):14-26, 2011.

NOLDIN, V. F.; CECHINEL FILHO V. **Composição Química e atividades biológicas das folhas de Cynara Scolymus L. (alcachofra) cultivada no Brasil.** Quim Nova; 26 (3), 331-334, 2003.

NOSRATZEHI, T.; NOSRATZEHI, M.; NOSRATZEHI, S.; LOTFI, F. **A comparação do efeito da curcumina com a nistatina no nível de inibição de Candida albicans**. J ExpPharmacol, 11 (coleção eletrônica 2019), 93-97. 2019.

OHMAN, L.; SIMRÉN, M. Pathogenesis of IBS: role of inflammation, immunity and neuroimmune interactions. **Nat Rev Gastroenterol Hepatol**; 7(3): 163-173, 2010.

ORAVY, A.; RAAL, A.; ARAK, E. **Essential ou l composition of Pimpinella anisum L. fruits from various European countries.** Natural Product Res; 22(3): 227-232, 2008.

PAHEERATHAN, V. Therapeutic validity of Pimpinellaannisum on iraippu noei (bronchial asthma). **Int. J. Complement Alt. Med**. 12, 179–184. 2019.

PAKSERESHT, S.; BOOSTANI, H.; SAYYAH, M. Extract of valerian root (Valeriana officinalis L.) vs. placebo in treatment of obsessive-compulsive disorder: a randomized double-blind study. **J Complement Integr Med**. 2011.

PALUMBO, C. F. G.; GARDIN, N. E.; NAKAMURA, M. U. **Erythrina mulungu Mart. ex Benth e Erythrina velutina Willd.** – Aspectos farmacológicos e perspectiva antroposófica de plantas brasileiras. Arte Médica Ampliada.2016;36(4):152-61.

PAI, M. B.; PRASHANT, G. M.; URLIKRISHNA, K. S.; *et al.* Antifungal efficacy of Punica granatum, Acacía nilótica, Cuminum cyminum and Foeniculum vulgare on Candida albicans: na in vitro study. Indian, **J Dent Res**; 21(3): 334-336, 2010.

PALOMBO, E. A. Phytochemicals from traditional medicinal plants used in the treatment of diarrhea: modes of action and effects on intestinal function. **Phytother Res**; 20(9): 717-724, 2006.

PANUSH, R. S. Food induced (allergic) arthritis: clinical and serologic studies. **J. Rheumatol**. V.17, pp.291-194, 1990.

PARENTE, L. M. L. *et al*. Efeito cicatrizante e atividade antibacteriana da Calendulaofficinalis L. cultivada no Brasil. **Revista Brasileira de Plantas Medicinais**. Botucatu, v.11, n.4, pp.383-391, 2009.

PARISE, E. R.; RIBEIRO, T. C. R.; CARVALHO, L. **Gastroenterologia.** *In:* MISZPUTEN, S. J. Cirrose. 2 ed. São Paulo: Manole, 2007. Cap 17, pp. 171-186.

PARLE, M.; DHINGRA, D.; KULKARNI, S. K. 1v1emory-strengthening activity of Glycyrrhiza glabra in exteroceptive and interoceptive behavioral models. **J Med Food**; 7(4): 462-466, 2004.

PATEL, M. S.; SRINIVASAN, M. Metabolic programming: causes and consequences. **J Biol Chem**. 2002; 277(3):1629-32.

PEREZ, M. O.; CIAMBELLI, G. S.; NIGRI, A. A.; VIEIRA, M. W.; COSTA, C. D. (2010). Doença celíaca associada à tireoidite de Hashimoto e síndrome de Noonan. **Revista Paulista de Pediatria**, *28*, 398-404. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rpp/v28n4/a18v28n4.pdf. Acesso em: 19 fev. 2023.`

PERRY, N. S. L.; MENZIES, R.; HODGSON, F. *et al.* **A randomised double-blind placebo-controlled pilot trial of a combined extract of *Sage*, *Rosemary* and *Melissa*, traditional herbal medicines, on the enhancement of memory in normal healthy subjects, including influence of age**. Phytomedicine. 2017; 39: 42–48.

PEUHKURI, K.; SIHVOLA, N.; KORPELA, R. Diet promotes sleep duration and quality. **Nutr Res**. 2012 May;32(5):309-19.

PICON, P. D.; PICON, R. V.; COSTA, A. F. *et al.* **Randomized clinicai trial of a phytotherapic compound containing Pimpinella anisum, Foeniculum vulgare, Sambucus nigra, and Cassia augustifolia for chronic constipation.** BMC Como Alt Med; 10:17, 2010.

PIROTTA, M. **Irritable bowel syndrome**. The role of complementary medicines in treatment. Australian Family Physician; 38: 12, 2009.

PITTLER, M. H.; WHITE, A. R.; STEVISON, C. *et al.* **Effectiveness of artichoke extract in preventing alcohol-induced hangovers**: a randomized controlled trial. CMAJ; 169(12), 2003.

PIZZORNO, Joseph E.; MURRAY, Michael T. **Textbook of Natural Medicine-E-Book**. Elsevier Health Sciences, 2020.

POSADZKI, P.; WATSON, L.; ERNST, E. Herb-drug interactions: an overview of systematic reviews. **Br J Clin Pharmacol**. 2013 Mar;75(3):603-18.

PFINGSTGRAF, I. O.; TAULESCU, M.; POP, R. M.; ORĂSAN, R.; VLASE, L.; UIFALEAN, A.; TODEA, D.; ALEXESCU, T.; TOMA, C.; PÂRVU, A.E. **Protective Effects of *Taraxacum officinale* L. (Dandelion) Root Extract in Experimental** Acute **on Chronic Liver Failure**. Antioxidants (Basel). 2021 Mar 24;10(4):504. doi: 10.3390/antiox10040504.

PRABJONE, R.; THONG-NGAM, WISEDOPAS, N. *et al.* Anti-inflammatory effects of Aloe vera on leukocyte-endothelium interaction in the gastric microcirculation of Helicobacter pylori-infected rats. **Clin Hemorheol Microcirc**; 35(3): 359-366, 2006.

PRADHAN, S. C.; GIRISH, C. Hepatoprotective herbal drug, silymarin from experimental pharmacology to clinicai medicine. **Indian j Med Res** 124: 491-504, 2006.

PRASANTH, M. I.; SIVAMARUTHI, B. S.; CHAIYASUT, C.; TENCOMNAO, T. **A Review of the Role of Green Tea (*Camellia sinensis*) in Antiphotoaging, Stress Resistance, Neuroprotection, and Autophagy**. Nutrients. 2019 Feb 23;11(2):474.

QUIGLEY, E. M. M. **Microbiota-Brain-Gut Axis and Neurodegenerative Diseases**.Curr. Neurol. Neurosci. Rep. 17 (12), 94.2017.

RADU, A. F.; BUNGAU, S. G. **Management of Rheumatoid Arthritis**: An Overview. Cells. 2021 Oct 23;10(11):2857.

RASHNO, M.; GHADERI, S.; NESARI, A.; KHOESANDI, L.; FARBOOD, Y.; SARKAKI, A. **Chrysin attenuates traumatic brain injury-induced recognition memory decline, and anxiety/depression-like behaviors in rats**: insights into underlying mechanisms. Psychopharmacology. 2020;237:1607–1619.

RAMALHO, R. *et al.* Papel do tecido adiposo e dos macrófagos no estado de inflamação crônica associada à obesidade. **Acta Med Port.** 21(5):489-496, 2008.

RAMASAMY, K.; AGARWAL, R. **Multitargeted therapy of cancer silymarin.** Cancer Lett; 269(2): 352-362, 2008.

RAVELLI, G. P.; STEIN, Z. A.; SUSSER, M. W. Obesity in young men after famine exposure in utero and early infancy. **N Engl J Med.** 1976; 12;295(7):349-53.

REGO, D. D. S.; MARQUES, L. E. R. D. M. (2021). **Efeito gastroprotetivo da Maytenusilicifolia e Maytenusaquifolium em pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia**. Disponível em: https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/21707. Acesso em: 4 set. 2022.

REIS, T. V.; OLIVEIRA, R. A. de; SACRAMENTO, C. K. do *et al.* Constituintes químicos voláteis de especiarias ricas em eugenol. **Rev Bras Farmacogn**; 119(3), 2009.

RHEE S. H.; POTHOULAKIS C.; MAYER E. A. Principles and Clinical Implications of the Brain-Gut-Enteric Microbiota axis. **Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol**. 6 (5), 306–314. 2009.

RIBAS, R. M. G. *et al*. The different roles of Griffonia simplicifolia in the treatment of depression: a narrative review. **Int J Complement Alt Med**, v. 14, n. 3, pp. 167-171, 2021.

RODRÍGUEZ-LANDA, J. F.; GERMAN-PONCIANO, L. J.; PUGA-OLGUÍN, A.; OLMOS-VÁZQUEZ, O. J. **Pharmacological, Neurochemical, and Behavioral Mechanisms Underlying the Anxiolytic- and Antidepressant-like Effects of Flavonoid Chrysin. Molecules**. 2022 May 31;27(11):3551.

RODRIGUEZ, L. A.; RUIGOMEZ, A. **Increased risk of irritable bowel syndrome after bacterial gastroenteritis:** cohort study. BMJ; 318: 565-566, 1999.

ROMAGNOLI, C.; ANDREOTTI, E.; MAIETTI, S.; *et al.* **Antifungal activity of essential oh l from fruits of Indian Cuminum cyminum.** Pharm Biol; 48(7): 834-838, 2010.

ROBBERS, J. E.; TYLER, V. E. Tyler's Herbs of Choice. **New York:** The Haworth Herbal Press, 1999.

SAAD, G. A.; LÉDA, P. H. O.; SÁ, I. M. de. *et al.* **Fitoterapia contemporânea**: tradição e ciência na prática clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

SAITO, Y. A.; REY, E.; ALMAZAR-ELDER, A. E. *et al.* A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of St John's wort for treating irritable bowel syndrome. **Am J Gastroenterol**; 105(1): 1700-1707, 2010.

SALEKZAMANI, S.; EBRAHIMI-MAMEGHANI, M.; REZAZADEH, K. The antioxidant activity of artichoke (Cynara scolymus): a systematic review and meta-analysis of animal studies. **Phytotherapy Research**. 2019;33(1):55–71.

SALEM, M. B.; AFFES, H.; KSOUDA, K. *et al*. Pharmacological studies of artichoke leaf extract and their health benefits. **Plant Foods for Human Nutrition**. 2015;70(4):441–453.

SALHANICK, S. D.; WAX, P. M.; SCHNEIDER, S. M. **In response to Tong TC, *et al* Comparative treatment of alpha-amanitin poisoning with N-acetylcysteine, benzylpenicillin, cimetidine, thioctic acid, and silybin in a murine mode!**. Ann Emerg Med; 52: 184-185, 2008.

SAMOJUK, L.; LAK1C, N.; MIMICA-DUKIC, N. *et al.* Antioxidant and hepatoprotective potential of essential oils of coriander (Coriandrum sativum L.) and caraway (carum carvi L.) (Apiaceae). **J Agric Food Chem**; 58(15):8848-8853, 2010.

SANNIA, A. **Phytotherapy with a mixture of dry extracts with hepato-protective effects containing artichoke leaves in the management of functional dyspepsia symptoms.** Minerva Gastroenterol Dietol; 56(2): 93-99, 2010.

SANTOS, Manuela Gouveia Campêlo dos; NOBREGA, Danúbia Roberta de Medeiros, *et al*.**Punicagranatum Linn. prevention of oral candidiasis in patients undergoing anticancer treatment.**Revista de Odontologia da UNESP, pp. 33-38, 2017.

SANTOS, M. N. L. dos; SILVA, R.; SILVA, M. T. da; LIMA, R. Q. de. O uso medicinal da kalanchoe pinnata (Corama) no tratamento da gastrite. **Brazilian Journal of Health Review**, 2020;3(6):18133-18144.

SARKAR, Mrinmoy; CHAWLA, Pooja. Curative Properties of Chamomile in Gastrointestinal Disorders. *In*: Herbs, Spices, and Medicinal Plants for Human Gastrointestinal Disorders. **Apple Academic Press**. 2022 pp. 125-140.

SARRI, D. R. A.; AUGUSCO, M. A. C.; SCAPIN, E. **Medicinal plants and herbal medicines in the dental clinic**: a literature review. Research, Society and Development, *[S. l.]*, v. 11, n. 10, p. e217111032663, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i10.32663. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/32663. Acesso em: 3 set. 2022.

SCHULTZ, V.; HANSEL, R.; TYLER, V. E. **Fitoterapia racional.** Um guia de fitoterapia para as ciências da saúde. 4. ed. São Paulo: Editora Manole, 2002.

SCHULZ, V.; HANSEL, R.; TYLER, V. **Rational Phytotherapy.** A Physicians' Cuide to Herbal Medicine. 4th edn. Berlin: Springer-Verlag, 2000.

SENDKER, J.; BÖKER, I.; LENGERS, I. *et al*. (2017). Phytochemical characterization of low molecular weight constituents from marshmallow roots (Althaea officinalis) and inhibiting effects of the aqueous extract on human hyaluronidase-1. **J. Nat. Prod**. 80 290–297.

SEO, J. Y.; JU, S. H.; OH, J.; LEE, S. K.; KIM, J. S. Neuroprotective and cognition-enhancing effects of compound K isolated from red ginseng. **J. Agric. Food Chem**. 2016;64:2855–2864.

SHANG, B.; CAI, Y, Z.; SUN, M. *et al.* Antioxidant capacity of 26 spice extracts and characterization of their phenolic constituents. **J Agric Food Chem**; 53, 7749-7759, 2005.

SHANG, A.; CAO, S. Y.; XU, X. Y.; GAN, R. Y; TANG, G. Y.; CORKE, H.; MAVUMENGWANA, V.; LI, H. B. **Bioactive Compounds and Biological Functions of Garlic (Allium sativum L.)**. Foods. 2019 Jul 5;8(7):246.

SHARMA, S.; ARIF, M.; NIRALA, R. K.; GUPTA, R.; THAKUR, S. C. Cumulative therapeutic effects of phytochemicals in *Arnica montana* flower extract alleviated collagen-induced arthritis: Inhibition of both pro-inflammatory mediators and oxidative stress. **J. Sci. Food Agric**. 2016; 96:1500–1510.

SHAITO, A.; THUAN, D. T. B.; PHU, H. T.; NGUYEN, T. H. D.; HASAN, H.; HALABI, S.; ABDELHADY, S.; NASRALLAH, G. K.; EID, A. H.; PINTUS, G. Herbal Medicine for Cardiovascular Diseases: Efficacy, Mechanisms, and Safety. **Front Pharmacol**. 2020 Apr 7;11:422.

SHEN, Y. H. A.; NANAS, R. **Complementary and alternative medicine for treatment of irritable bowel syndrome.** Can Fam Physician; 55: 143-148, 2009.

SHIN, K.; GUO, H.; CHA, Y.; BAN, Y. H.; SEO, W.; CHOI, Y.; KIM, T. S.; LEE, S. P.; KIM, J. C.; CHOI, E. K.; YON, J. M.; KIM, Y. B. Cereboost™, an American ginseng extract, improves cognitive function via up-regulation of choline acetyltransferase expression and neuroprotection. **Regul. Toxicol. Pharmacol**. 2016;78:53–58.

SHINJYO, N.; WADDELL, G.; GREEN, J. Valerian Root in Treating Sleep Problems and Associated Disorders-A Systematic Review and Meta-Analysis. **J Evid Based Integr Med**. 2020 Jan-Dec;25:2515690X20967323.

SHUKLA, Y.; SING,H, M. **Cancer preventive properties of ginger:** a brief review. Food Chem Toxicol; 45(5): 683-690, 2006.

SIEGEL, J. D.; Dl PALMA, J. A. **Medical Treatment of Constipation.** Clinics in Colon and Rectal Surgery; 18(2), 2005.

SILVA, S. M. C. S.; MURA, J. D. P. **Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia**. 2ed. São Paulo: Roca, 2010.

SIDOR, A.; GRAMZA-MICHAŁOWSKA, A. Advanced research on the antioxidant and health benefit of elderberry (Sambucus nigra) in food – a review. **J. Funct. Foods** 18, 941–958. 2015.

SIDHU, P.; SHANKARGOUDA, S.; RATH, A.; RAMAMURTHY, P. H.; FERNANDES, B.; SINGH, A. K. Benefícios terapêuticos do alcaçuz na odontologia. **J Ayurveda Integr. Med.**, 11(1), 82-88. 2020.

SILVEIRA, D.; PRIETO-GARCIA, J. M.; BOYLAN, F.; ESTRADA, O.; FONSECA-BAZZO, Y. M.; JAMAL, C. M.; MAGALHÃES, P. O.; PEREIRA, E. O.;TOMCZYK, M.; HEINRICH, M. **Covid-19:** Is There Evidence for the Use of Herbal Medicines as Adjuvant Symptomatic Therapy? Front Pharmacol. 2020 Sep 23;11:581840.

SINGH, G.; KAPOOR, I. P.; PANDEY, S. K.; *et al.* **Studies on essential oils: part 10; antibacterial activity of volatile oils of some spices.** Phytother Res; 16(7): 680-682, 2002.

SINGH, M.; KALI, G. Study on morpho-anatomical and histo-chemical charaterisation of stinging nettle, Urtica dioica L. in Uttarakhand, India. **J. Pharmacogn. Phytochem**. 2019;8(3):4325–4331.

SINGH, R.; ZOGG, H.; GHOSHAL, U. C.; RO, S. **Current Treatment Options and Therapeutic Insights for Gastrointestinal Dysmotility and Functional Gastrointestinal Disorders**. Front Pharmacol. 2022 Jan 25;13:808195.

SINGH, R.; SINGH, K. Garlic: a spice with wide medicinal actions. **Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry.** 2019;8(1):1349–1355.

SILANO, R. R. F. *et al.* **Análise da eficácia antimicrobiana de extratos vegetais de rosmarinusofficinalis L., Salvia officinalis L. e coriandrumsativum L**. Biociência UNISANTA, v. 6, n.3, pp. 207-214, 2017.

SILVA, C. R. O.; OLIVEIRA, G. F.; OLIVEIRA, J. A. P. de. Fitoterápicos: uma Alternativa para o Tratamento Odontológico. **RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar –ISSN 2675-6218**, *[S. l.]*, v. 3, n. 6, p. e361589, 2022. DOI: 10.47820/recima21.v3i6.1589. Disponível em: https://www.recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/1589. Acesso em: 3 set. 2022.

SILVA, E. M. S.; SILVA, L. L.; SIQUEIRA, L. P. **Potencial do Açafrão (Curcuma longa L.) na prevenção e tratamento de afecções bucais:** uma revisão da literatura. Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 6, n. 10, pp.80870-80890, oct. 2020.

SINGH, R.; SINGH, K. Garlic: a spice with wide medicinal actions. **Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry**. 2019;8(1):1349–1355.

SLOBODIANIUK, L.; BUDNIAK, L.; MARCHYSHYN, S.; PARASHCHUK, E.; LEVYTSKA, L. (2021). Experimental studies on expectorant effect of extract from Pimpinella saxifraga L. **Pharmacology OnLine**, *1*, 404-410.

SMITH, A.; BAUMGARTNER, K.; BOSITIS, C. **Cirrhosis:** Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2019 Dec 15;100(12):759-770.

SOBREIRA, F. *et al*. Gastroprotective activity of the hydroethanolic extract and ethyl acetate fraction from Kalanchoepinnata (Lam.) Pers. **Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences**. São Paulo, v. 53, n. 1, e16027, 2017.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA. **Artrite Reumatoide**. SBR, 2022. Disponível em https://www.reumatologia.org.br/doencas-reumaticas/artrite-reumatoide/. Acesso em: 18 nov. 2022.

SOKIC-MILUTINOVIC, A.; PAVLOVIC-MARKOVIC, A.; TOMASEVIC, R. S.; LUKIC, S. **Diarrhea as a Clinical Challenge**: General Practitioner Approach. Dig Dis. 2022;40(3):282-289.

SOODI, M.; NAGHDI, N.; HAJIMEHDIPOOR, H.; CHOOPANI, S.; SAHRAEI, E. **Memory-improving activity of Melissa officinalis extract in naïve and scopolamine-treated rats**. Research in Pharmaceutical Sciences. 2014; 9: 107–114.

SOULI, A.; SEBAI, H.; RTIBI, K.; CHEHIMI, L.; SAKLY, M.; AMRI, M.; EL-BENNA, J. MARZOUKI, L. Inhibitory Effects of Two Varieties of Tunisian Pomegranate (Punica granatum L.) Extracts on Gastrointestinal Transit in Rat. **Journal of Medicinal Food**, v. 1, pp. 1-6, 2015.

SOUSA, H. M. P.; DIAS, J. O. de S. B.; QUEIROZ, P. V. A. de.; SÁ, W. R. de S.; SOUSA, W. L. de A.; SOUSA, I. J. O. Application of Aloe vera l. in the treatment of gastritis. **Research, Society and Development**, *[S. l.]*, v. 11, n. 7, p. e53011730316, 2022.DOI: 10.33448/rsd-v11i7.30316. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/30316. Acesso em: 4 set. 2022.

SOUSA, F. C. F.; MELO, C. T. V.; MONTEIRO, A. P. *et al.* Antianxiety and antidepressant effects of riparin III from Aniba riparia (Nees) Mez (Lauraceae) in mice. **Pharmacol Biochem Behav**; 78: 27-33, 2004.

STOICOV, C.; SAFFARI, R.; HOUGHTON, J. **Green tea inhibits Helicobacter growth in vivo and in vitro.** Int Antimicrob Agents; 33(5): 473-478, 2009.

SUETH-SANTIAGO, Vitor *et al*. **Curcumina, o pó dourado do açafrão-da-terra**: introspecções sobre química e atividades biológicas. Química Nova, v. 38, n. 4, pp. 538-552, 2015.

SURAI, P. F. **Silymarin as a natural antioxidant**: an overview of the current evidence and perspectives. Antioxidants (Basel) 2015;4(1):204–247.

SUN, Y. E.; WANG, W.; QIN J. **Anti-hyperlipidemia of garlic by reducing the level of total cholesterol and low-density lipoprotein**: a meta-analysis. Medicine (Baltimore) 97 (18), e0255. 2018.

SULTANA, S.; RIPA, F.A.; HAMID, K. **Comparative antioxidant activity study of some commonly used spices in B angladesh.** Pak K Biol; 13(7): 340-343, 2010.

TAO, Y.; ZHU, F.; PAN, M.; LIU, Q.; WANG, P. **Pharmacokinetic, Metabolism, and Metabolomic Strategies Provide Deep Insight Into the Underlying Mechanism of Ginkgo biloba Flavonoids in the Treatment of Cardiovascular Disease**. Front Nutr. 2022 Mar 23;9:857370.

TENG, Y.; LI, D.; GURUVAIAH, P.; XU, N.; XIE, Z. **Dietary Supplement of Large Yellow tea Ameliorates Metabolic Syndrome and Attenuates Hepatic Steatosis in Db/db Mice.** Nutrients 10 (1), 75. 10.3390/nu10010075. 2018.

TESCHKE, R.; GENTHNER, A.; WOLFF, A. **Kava hepatotoxicity:** comparison of aqueous, ethanolic, acetonic kava extracts and kava-herbs mixtures. **J Ethnopharmacol.** 123(3):378-84, 2009.

TESCHKE, R.; SCHULZE, J. **Risk of kava hepatotoxicity and the FDA consumer advisory**. JAMA.; 304(19): 2174- 5, 2010.

TESCHKE, R.; WOLFF, A. **Kava hepatotoxicity**: regulatory data selection and causality assessment. Dig Liver Dis. 41(12):891-901, 2009.

TESFAYE, A.; MENGESHA, W. Traditional uses, phytochemistry and pharmacological properties of garlic (Allium Sativum) and its biological active compounds. **Int. J. Sci. Res. Eng. Technol**. 2015;1:142–148.

TESFAYE, A. **Revealing the Therapeutic Uses of Garlic (*Allium sativum*) and Its Potential for Drug Discovery**. Scientific World Journal. 2021 Dec 30;2021:8817288.

TESKE, M.; TRENTINI, A. M. M. **Herbarium**: Compêndio de fitoterapia. 4. ed. Curitiba: Herbarium Lab. Bot. Ltda, 2001.

TESKE, M.; TRENTINI, AM.M. **Herbarium** - Compêndio de Fitoterapia. 4. Curitiba: Herbarium Laboratório Botânico, 2001.

THALES, R.; CIRIANI, T.; CAROLINE, G. *et al.* A Poiysaccharide from a Tea (Infusion) of Maytenus ilicifolia Leaves with Anti-uicer Protective Effects. **J Nat Prod**; 69: 1018-1021, 2006.

THOMPSON, J. C.; ERNST, E. **Systematic review:** herbal medicinal products for non-ulcer dyspepsia. Aliment Pharmacol Ther; 16: 1689-1699, 2002.

THOMPSON, W. G.; LONGSTRETH, G. F.; DROSSMAN, D. A. *et al.* **Functional bowel disorders and functional abdominal pain.** Gut; 45(Suppl 2): 1143-1147, 1999.

TIEN, Y. C.; LIAO, J. C.; CHU, C. S. Esculetin Ameliorates Carbon Tetrachloride-Mediated Hepatic Apoptosis in Rats. **Int J Moi**; 12: 4053-4067, 2011.

TIGHE, S. P.; AKHTAR, D.; IQBAL, U.; AHMED, A. Chronic Liver Disease and Silymarin: A Biochemical and Clinical Review. **J Clin Transl Hepatol**. 2020 Dec 28;8(4):454-458.

TORABIAN, G.; VALTCHEV, P.; ADIL, Q.; DEHGHANI, F. Anti-influenza activity of elderberry (Sambucus nigra). **J. Funct. Foods** 54, 353–360. 2019.

TÓTH, B.; JÁVORHÁZY, A.; NYIRÁDY, P.; CSUPOR-LÖFFLER, B.; BIRINYI, P.; ZHANEL, G.; NABER, K.; LÄNGER, R.; VÖRHENDI, N.; GEDE, N.; VÁNCSA, S.; HEGYI, P.; CSUPOR, D. **Bearberry in the treatment of acute uncomplicated cystitis (BRUMI)**: protocol of a multicentre, randomised double-blind clinical trial. BMJ Open. 2022 Jun 24;12(6):e057982.

TACKLIND, J.; MACDONALD, R.; RUTKS, I.; STANKE, J. U.; WILT, T. J. Serenoa repens for benign prostatic hyperplasia. **Cochrane Database Syst. Rev**. 2012;12:CD001423.

TSINTZAS, D.; MAHESH, S.; VITHOULKAS, G. Individualized Treatment of Bone Marrow Edema of the Knee with the Aid of Classical Homeopathy: A Report of 2 Cases. **Clin. Med. Insights**. Case Rep. 2020;13:1–5.

TSUGANE, S.; SASAZUKI, S. **Diet and the risk of gastric cancer**: review of epidemiological evidence. Gastric Cancer; 10(2): 75-83, 2007.

TURNBAUGH, P. J.; BÄCKHED, F.; FULTON, L. *et al.* **Diet-induced obesity is linked to marked but reversible alterations in the mouse distal gut microbiome.** Cell Host Microbe. 2008;3:213-223.

TYLERVE. **The Honest Herbal**, 3rd edn. Philadelphia: Strickley, 1993.

UEHLEKE, B.; MÜLLER, J.; STANGE, R.; KELBER, O.; MELZER, J. Willow bark extract STW 33-I in the long-term treatment of outpatients with rheumatic pain mainly osteoarthritis or back pain. **Phytomedicine**. 2013;20:980–984.

VASCONCELOS, S. M.; MACEDO, D. S.; MELO, C. T. de. *et al.* Central activity of hydroalcoholic extracts from Frythrina velutina and Erythrina mulungu in mice. **J Pharm Pharmacol**; 56: 389-393, 2004.

VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes; SILVA, Natalia Oliveira da. Uncária tomentosa e a lesão renal aguda isquêmica em ratos. **Revista da Escola de Enfermagem da USP** [online]. 2011, v. 45, n. 1 Acesso em: 14 out. 2022, pp. 194-198. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0080-62342011000100027. Epub 22 Mar 2011. ISSN 1980-220X. https://doi.org/10.1590/S0080-62342011000100027.

VINAROV, Andrey Zinovievich; SPIVAK Leonid Grigorievich; PLATONOVA, Darina Vladimirovna; RAPOPORT, Leonid Mikhailovich; KOROLEV, Dmitry Olegovich. **15 years' survey of safety and efficacy of Serenoa repens extract in benign prostatic hyperplasia patients with risk of progression**. *Urologia Journal.* 2018;86(1):17–22.

VUORINEN-MARKKOLA, H.; YKI-JARVINEN, H. Hyperrurecemia and insulin resistance. **J Clin. Endocrinol.** Metab. V.78, pp.25-29, 1994.

WAITZBERG, Dan Linetzky. **Nutrição Oral, enteral e parenteral na prática clínica.** 3. ed. São Paulo: Atheneu.

WANNER, J.; BAIL, S.; BCHBAER, G. *et al.* **Chemical composition and antimicrobial activity of cumin ohl (Cuminum cyminum, Apiaceae).** Nat Prod Commun; 5(9): 1355-1358, 2010.

WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. C. **Farmacologia Clínica para Dentistas.** 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2007. 545 p. ISBN: 8527713268.

WARNECKE, G. **Psychosomatic dysfunctions in the female climacteric.** Clinicai effectiveness and tolerance of Kava Extract WS 1490. Fortschr Med; 109(4): 119-122, 1991.

WATERLAND, R. A.; GARZA, C. Potential mechanisms of metabolic imprinting that lead to chronic disease. **American Journal Clinical Nutrition** 1999; 69: 179 – 197.

WEI, T.; XIONG, F. F.; WANG, S. D.; WANG, K.; ZHANG, Y. Y.; ZHANG, Q. H. Flavonoid ingredients of *Ginkgo biloba* leaf extract regulate lipid metabolism through Sp1-mediated carnitine palmitoyltranferase 1A up-regulation. **J Biomed Sci.** (2014) 21:87.

WEINBERGER, A. H.; MACIEJEWSKI, P. K.; MCKEE, S. A. *et al.* Gender differences in associations between lifetime alcohol, depression, panic disorder, and posttraumatic stress disorder and tobacco withdrawal. **Am J Addict**; 18(2): 140-7, 2009.

WELUNGTON, K.; ARVIS, B. **S'ilymarin**: a revtievv clínical properties In the management of hepatic disorclers. BioDrugs; 15(7): 465-489, 2001.

WHITE, B. Ginger: an overview**. Am Fam Physician**; 75(11): 1689-1691, 2007.

WIDRIG, R.; SUTER, A.; SALLER, R.; MELZER, J. Choosing between NSAID and *arnica* for topical treatment of hand osteoarthritis in a randomised, double-blind study. **Rheumatol. Int.** 2007;27:585–591.

WILLIAMSON, E. M. **Potter's Herbal Cyclopaedia**. Saffron Walden: CW Dan-iel Co., 2003.

WITTSCHIER, N.; FALLER, G.; HENSEL, A. Aqueous extracts and polysaccharides from liquorice roots (Glycyrrhiza glabra L.) inhibit adhesion of Helicobacter pylori to human gastric mucosa. **J Ethnopharmacol**; 125(2): 218-223, 2009.

WREN, R. C. **Potter's New Cyclopedia of Botanical Drugs and Preparations (revised,Williamson EW, Evans FJ).** Saffron Walden: Daniel, 1988.

WU, Y.; FU, S.; KAO, C. *et al.* **Chemoprotective effect of silymarin on liver pathology in HBV X protein transgenic mice.** Cancer Res; 2008.

XU, C.; RUAN, XM.; LI, HS, *et al.* Anti-adhesive effect of an aciclic polysaccharide from Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berger on the binding of Hencobacter pylori to the MKN-45 cell line. **J Pharm Pharmacol**; 62(12): 1753-1759, 2010.

XU, X. H.; LI, T.; FONG, C. M. V.; CHEN, X.; CHEN, X. J.; WANG, Y. T.; HUANG, M. Q.; LU, J. J. Saponins from Chinese Medicines as Anticancer Agents. **Molecules**. 2016;21:1326.

XU, X. L.; LI, Q.; PANG, L. W.; HUANG, G. Q.; HUANG, J. C.; SHI, M. *et al.* Arctigenin promotes cholesterol efflux from THP-1 macrophages through PPAR-gamma/LXR-alpha signaling pathway. **Biochem Bioph Res Co.** 2013; 441: 321–6.

YADAV, H.; LEE, J.H.; LLOYD, J.; WALTER, P.; RANE, S.G. Efeitos metabólicos benéficos de um probiótico via secreção de hormônio GLP-1 induzida por butirato. **J Biol Chem.** 2013; 288:25088-97.

YANG, J. C.; SHUN, C. T.; CHIEN, C. T. *et al.* Effective prevention and treatment of Helicobacter pylori infection using a combination of catechins and sialic acid in AGS cells and BALB/ c mice. **J Nutr**; 138(11): 2084-2090, 2008.

YANG, Z.; ZHU, M. Z.; ZHANG, Y. B.; WEN, B. B.; AN, H. M.; OU, X. C. *et al.* Coadministration of Epigallocatechin-3-Gallate (EGCG) and Caffeine in Low Dose Ameliorates Obesity and Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Obese Rats. **Phytother Res.** 33 (4), 1019–1026. 2019.

YU, K. H.; SEE, L. C.; HUANG, Y. C. *et al.* Dietary factors associated with hyperuricemia in adults. **Semin. Arthritis Rheum**. V. 37. pp. 243-250, 2008.

ZANCHI, D.; DEPOORTER, A.; EGLOFF, L.; HALLER, S.; MÄHLMANN, L.; LANG, U. E.; DREWE, J.; BEGLINGER, C.; SCHMIDT, A.; BORGWARDT, S. The impact of gut hormones on the neural circuit of appetite and satiety: a systematic review. **Neurosci. Biobehav. Rev.** Sep;80:457-475. 2017.

ZANELLA, S.; BUCCELLETTI, F.; FRANCESCHI, F.; RAMPONI, C.; SPAGNOLLI, F.; SACCHETTI, G.; OLIVA, G.; LUMACHI, F. Arnica compositum, Hekla lava and Acidum Nitricum Together are Superior to Arnica compositum Alone in the Local Treatment of Symptomatic Calcific Periarthritis of the Shoulder: A Pilot Study. **Rev. Recent Clin. Trials**. 13:150–155. 2018.

ZENG, H. H.; TU, P. F.; ZHOU, K.; *et al.* Antioxidant properties of phenolic diterpenes from Rosmarinus officinalis. **Acta Pharmacol Sin**; 22(12): 1094-1098, 2001.

ZHAO, S. S.; MA, D. X.; ZHU, Y.; ZHAO, J. H.; ZHANG, Y.; CHEN, J. Q.; SHENG, Z. L. Antidiarrheal effect of bioactivity-guided fractions and bioactive components of pomegranate (Punica granatum L.) peels. **Neurogastroenterol Motil**. 2018 Jul;30(7):e13364.

ZHU, Z.; YAN, J.; JIANG, W.; YAO, X. G.; CHEN, J.; CHEN, L. *et al*. Arctigenin effectively ameliorates memory impairment in Alzheimer's disease model mice targeting both beta-amyloid production and clearance. **J Neurosci**. 33: 13138–49. 2013.

ZULLO, A.; CRISTOFARI, F.; HASSAN, C. **H. pylori should be eradicated in chronic liver disease patients with peptic ulcer.** Dig Liver Dis; 41(2): 141-142, 2009.